FULL TECHNICAL & GAMEPLAY SYSTEMS AUDIT REPORT · DELIVERABLE 1 OF 2

รายงานตรวจสอบเกม JHEvo v3.1.0 — Full Game Audit Report

การตรวจสอบเชิงลึกระดับซอร์สโค้ด สถาปัตยกรรม ความสมบูรณ์ของระบบ ตรรกะเกมเพลย์ ช่องโหว่เศรษฐกิจ และผลการรันชุดทดสอบจริง 117 ชุด

ข้อมูลอ้างอิงชุดไฟล์ต้นฉบับและการตรวจสอบ (Audit Metadata)

รายการข้อมูล (Attribute)	รายละเอียดที่ตรวจพบจริงจากไฟล์ต้นฉบับ (Verified Ground-Truth Value)
ชื่อไฟล์แพ็กเกจที่ตรวจสอบ	`JHEvo-v3.1.0-checkpoint.zip` (แตกไฟล์ในพื้นที่ชั่วคราวโดยไม่แก้ไขไฟล์ต้นฉบับ 100%)
ชื่อโครงการและเวอร์ชันรันไทม์	JianghuSect Evolution (สำนักเมฆาหยก) · `SIM.PATCH_VERSION = '3.1.0'` · `SIM.VERSION = '1.10.11'`
รหัสโครงสร้างไฟล์บันทึก (Save Schema)	`SIM.SAVE_SCHEMA_VERSION = '3.1.0-autonomous-governance-peaks'`
ลายนิ้วมือแกนกลางมนุษย์ (Human Core Lock)	`HC.FINGERPRINT = '155:2f9c9dd7'` (`GAME_SOURCE/js/human_core.js` · 728 บรรทัด · ผ่าน `test/core_lock.js` 100%)
ขอบเขตโค้ดและข้อมูลที่ตรวจสอบ	โมดูลตรรกะ `js/*.js` 29 ไฟล์ (74,045 บรรทัด) · ข้อมูล `data/*.js` 11 ไฟล์ (68,483 บรรทัด) · `index.html` · `css/style.css` · `JianghuSect_single.html` (143,174 บรรทัด / 7.36 MB) · เครื่องมือ `tools/*` 11 ไฟล์ · ชุดทดสอบ `test/*.js` 117 ชุด
ผลการตรวจสอบ Schema และชุดทดสอบจริง	`validate_data_schema.js`: **0 Errors / 0 Warnings** · ชุดทดสอบรันเดี่ยวผ่าน **117 / 117 ชุด (100% PASS)** · รันพร้อมกันภายใต้ CPU Contention ผ่าน 115/117 (ติดเพดานเวลา Wall-Clock 2 ชุด)
สรุปข้อค้นพบในทะเบียนบัค (Bug Register)	ตรวจพบข้อบกพร่องและช่องโหว่เชิงประจักษ์รวม **18 รายการ (BUG-001 ถึง BUG-018)**: **CRITICAL 3 รายการ**, **HIGH 5 รายการ**, **MEDIUM 6 รายการ**, **LOW 2 รายการ**, และ **INFO / DESIGN 2 รายการ**
วันที่ดำเนินการตรวจสอบ	6 พฤศจิกายน 2026 (โดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขา: Game Systems, Architecture, Gameplay, QA, AI/NPC, Economy)

สารบัญเอกสาร (Table of Contents)

หมวดที่	หัวข้อเนื้อหาในรายงาน (Section Title)	ขอบเขตหลักฐานอ้างอิง
บทที่ 1	บทสรุปผู้บริหารและภาพรวมสถานะเกม (Executive Summary & Overall Game Status)	ภาพรวมโปรเจกต์และสถิติข้อค้นพบ
บทที่ 2	ข้อมูลโปรเจกต์ โครงสร้างไฟล์ และสารบัญระบบจริง (System Inventory 20 ระบบ)	`GAME_SOURCE/js/*`, `data/*`
บทที่ 3	แผนผังสถาปัตยกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ End-to-End (Architecture & Data Flow Map)	`index.html`, `main.js`, `sim.js`
บทที่ 4	ผลการตรวจ Source Code, Dead Code, Disconnected Code, Code Zero และ Incomplete Features	ตรวจระดับฟังก์ชันและตัวแปร 29 โมดูล
บทที่ 5	ผลการตรวจวิเคราะห์เชิงลึกครบทุกระบบของเกม (System-by-System Deep Audit 20 หมวด)	ตรวจตรรกะและสมดุลข้ามระบบ
บทที่ 6	ทะเบียนบัคฉบับสมบูรณ์พร้อมหลักฐานบรรทัดโค้ด (Master Bug Register: BUG-001 ถึง BUG-018)	Path/Line/Function + วิธีทำซ้ำและแก้ไข
บทที่ 7	ตารางประเมินความสมบูรณ์ของฟีเจอร์ (Feature Completeness Matrix)	ประเมิน 28 ระบบหลัก/ย่อย
บทที่ 8	แผนการทดสอบ ผลการรันทดสอบจริง และตารางความครอบคลุม (Test Plan, Results & Coverage Matrix)	ผลรัน Node/Chromium 117 ชุด + 189 ไฟล์
บทที่ 9	การประเมินความเสี่ยง ข้อจำกัด และลำดับสิ่งที่ต้องแก้ไขก่อน (Risk Assessment & Priority)	SPOF, High-Dependency, ลำดับแก้บัค

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการตรวจสอบซอร์สโค้ดและรันชุดทดสอบจริงในสภาพแวดล้อม Sandbox โดยไม่แก้ไขไฟล์ต้นฉบับ (Zero Source Mutation Mandate) แยกส่งมอบคู่กับเอกสารฉบับที่ 2: `JHEvo_v3.1.0_Development_Proposals_and_Roadmap.pdf`

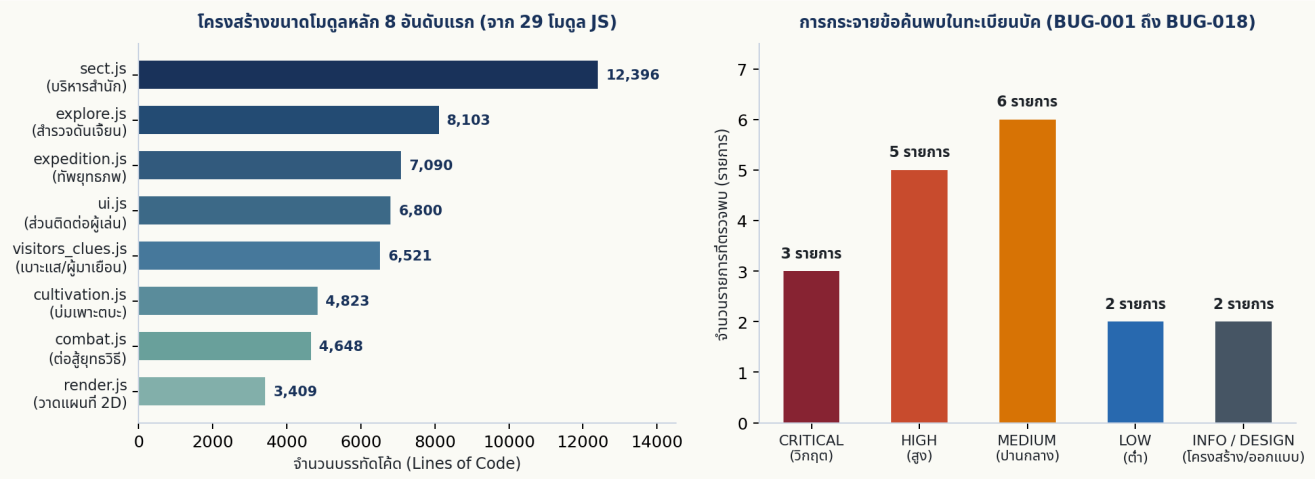
บทที่ 1: บทสรุปผู้บริหารและภาพรวมสถานะเกม (Executive Summary & Overall Game Status)

โครงการ **JianghuSect Evolution (JHEvo) เวอร์ชัน v3.1.0** (ชื่อในหน้าต่างเกม: *สำนักเมฆาหยก — เกมบริหารสำนักยุทธภพ*) เป็นเกมจำลองการบริหารสำนักยุทธภพและชีวิตผู้ฝึกตนแนวเทพเซียน (Wuxia/Xianxia Sect Management & Autonomous NPC Life Simulation) ที่พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรม **Vanilla JavaScript (ES6+ IIFE Modules) + HTML5 Canvas 2D + CSS3** แบบ **100% Offline-First** โดยไม่พึ่งพาไลบรารีภายนอกในรันไทม์ของตัวเกม มีทั้งโหมดเปิดผ่านโครงสร้างโมดูล (`GAME_SOURCE/index.html` ซึ่งโหลดสคริปต์เรียงลำดับ 40 แท็ก) และโหมดไฟล์เดี่ยวออฟไลน์ (`GAME_SOURCE/JianghuSect_single.html` ขนาด 7,362,982 ไบต์ / 143,174 บรรทัด) ที่สร้างผ่านสคริปต์ `tools/build_single.js`

จากการตรวจสอบซอร์สโค้ดจริงครบทั้ง 29 โมดูลใน `GAME_SOURCE/js/` (74,045 บรรทัด) และ 11 โมดูลข้อมูลใน `GAME_SOURCE/data/` (68,483 บรรทัด) ร่วมกับการรันสคริปต์ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล (`validate_data_schema.js`), การรันชุดทดสอบอัตโนมัติทั้ง 117 ชุดใน `test/run_all.js` และการเขียนสคริปต์จำลองพฤติกรรมเชิงลึกใน Node.js พบว่าตัวเกมมีรากฐานที่แข็งแกร่งมากในส่วนของวงจรจำลองชีวิต NPC (`human_core.js`, `cognition.js`, `ai.js`), ระบบ 12 มหาวิถี 132 สายย่อย 655 วิชายุทธ์ 917 ไอเทม 1,255 ตำรับการผลิต, ระบบต่อสู้เชิงยุทธวิธี 5 ช่วงระยะอาวุธในแพตช์ v3.0.0 (`combat.js`, `skills.js`) และระบบขุนนาง 6 ทำเนียบ 25 ตำแหน่งพร้อมหน้าต่าง 8 ยอดเขาในแพตช์ v3.1.0 (`sect.js`, `ui.js`)

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเชิงลึกระดับเส้นทางการทำงานจริง (End-to-End Execution Path Audit) ได้ค้นพบ **ความไม่สมบูรณ์และข้อบกพร่องสำคัญ 4 มิติหลัก** ที่ชุดทดสอบเดิม (117 ชุด) ไม่สามารถตรวจจับได้ เนื่องจากชุดทดสอบจำนวนมากเรียกใช้ฟังก์ชันระดับ API โดยตรงแทนการจำลองผ่านลูปเกมหรือปุ่ม UI จริง ได้แก่:

- **มิติที่ 1 — ช่องโหว่ปั๊มทรัพยากรและตบะไร้คูลดาวน์ผ่านหน้าต่าง UI (Critical Economy & Progression Exploits):** ปุ่มคำสั่งในหน้าต่างสำนักและหุบเขาหลายปุ่ม เช่น ปุ่มจับคุมสายลับและเรียกค่าไถ่ทันทีเมื่อคุกว่าง (`data-do="handle-dungeon-prisoner"` ใน `js/ui.js:3464`), ปุ่มเปิดลานเทศนาธรรม (`data-do="hold-dao-lecture"` ใน `js/ui.js:3459`), ปุ่มสั่งขุนนางปฏิบัติหน้าที่ทันที (`data-do="run-officer-jurisdictions"`), ปุ่มจัดประลองระหว่างยอดเขา (`data-do="hold-inter-peak-tournament"`) และปุ่มเชื่อมไมตรียอดเขา (`data-do="peak-joint-exchange"`) ไม่มีตัวล็อกคูลดาวน์รายวันหรือการหักต้นทุน ทำให้ผู้เล่นสามารถกดซ้ำขณะหยุดเวลา (0x) เพื่อเสกศิลาวิญญาณ แต้มคุณูปการ (CP) ชื่อเสียง และตบะได้ไม่จำกัดภายในวินาทีเดียว นอกจากนี้ ฟังก์ชันจัดสรรงบส่วนกลางสู่ยอดเขา (`PEAKS.allocateCentralResourcesToPeaks` ใน `js/sect.js:11367`) ยังเสกศิลาและโอสถเข้าคลังยอดเขาโดยไม่หักศิลาออกจากคลังสำนัก (`W.sect.stones`) เลยแม้แต่ก้อนเดียว
- **มิติที่ 2 — ข้อมูลสถานะสำคัญสูญหายเมื่อบันทึกและโหลดเกม (Save/Load State Loss & Corruption):** ระบบบันทึกเกม (`SIM.serialize` ใน `js/sim.js:734-736`) ตัดตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วยขีดล่าง (`k[0] === '_'`) ทิ้งทั้งหมดและไม่ได้บันทึกอ็อบเจกต์ระดับบนบางตัว ส่งผลให้เมื่อผู้เล่น Save แล้ว Load ใหม่ ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกลบทิ้งทันที: (1) ปรากฏการณ์ฟ้าดินที่กำลังทำงานอยู่ (`W.celestialAlignment` และ `W.celestialEvent`), (2) โบนัสทะลวงด่านถาวรจากตราประทับเต๋าและโอสถ (`npc._btBonusPct`) และโบนัสขยายตันเถียน (`npc._dantianBonusPct`), (3) สถานะประทับร่างอสูรวิญญาณ (`npc._beastSpiritPossessedUntil`), (4) รายชื่อเสาโทเท็มสำนักบนตัวศิษย์ (`npc._sectTotems` ซึ่งเมื่อประกอบกับบัคการอ้างอิง `g.W` แทน `g.G.W` ใน `js/sect.js:12148` ทำให้โบนัสเสาโทเท็มสำนักดับสนิทหลังโหลดเซฟในเบราว์เซอร์) และ (5) ร่างจำแลงศาสตรา (`manifestWeaponAvatar` ใน `js/sect.js:12025`) ที่ถูกใส่ใน `W.foeById` แต่ไม่ถูกใส่ใน `W.foes` ทำให้หลังโหลดเซฟกลางศึก รหัสของร่างจำแลงค้างอยู่ใน `f.A` แต่หาตัวตนไม่พบ
- **มิติที่ 3 — โค้ดที่ทำงานแต่ไม่มีผลต่อเกมจริง (Code Zero) และฟังก์ชันที่สร้างไว้ให้เฉพาะชุดทดสอบเรียก (Disconnected / Test-Only Code):** มีตัวแปรและฟังก์ชันจำนวนมากที่ถูกระบุในรายงานแพตช์ว่าเชื่อมต่อแล้ว แต่เมื่อไล่โค้ดจริงพบว่าไม่มีผู้เรียกใช้ในลูปจำลองหรือไม่มีผู้อ่านค่าไปคำนวณ เช่น `W.sect.vanguardInterceptBonus` และ `W.sect.vanguardPosture` ที่ผู้อาวุโสกองหน้าคำนวณไว้ใน `js/sect.js:5918-5921` แต่ไม่เคยถูกอ่านใน `COMBAT.resolveDefensiveInterception` (`js/combat.js:830`) เลย, ค่าโบนัสรองของทั้ง 8 ยอดเขาใน `PEAKS.PEAK_DEFS` (เช่น `swordPower`, `hpMaxMult`, `combatFerocity`, `craftQuality`) ที่ไม่ถูกอ่านที่ใดเลย, รวมถึงฟังก์ชันระบบลึกในท้ายไฟล์ `cultivation.js`, `economy.js`, `sect.js`, และ `explore.js` รวมกว่า 22 ฟังก์ชันที่มีเพียงไฟล์ชุดทดสอบ `test/v235_*.js` หรือ `test/v310_*.js` เรียกใช้ แต่ไม่มีปุ่ม UI หรือลูป AI ของเกมเรียกใช้จริง
- **มิติที่ 4 — บัคตรรกะการคำนวณเวลาและพารามิเตอร์ผิดรูปแบบ (Logic & Parameter Bugs):** ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือระบบโอสถสองระยะ (`CULT.tickMultiPhasePills` ใน `js/cultivation.js:4564-4568`) ซึ่งส่งค่าเวลาปัจจุบันเป็น `(W && W.now) || 0` ทั้งที่ตัวแปรเวลาจริงของเกมคือ `W.t` (มีค่าเริ่มต้นที่ 518,400 นาที) ส่งผลให้บัฟระยะที่ 2 ของโอสถสองระยะทั้ง 48 ชนิดถูกตั้งเวลาหมดอายุไว้ที่นาทีที่ 60–90 และถูกลบทิ้งทันทีใน tick ถัดไปโดยไม่แสดงผลเลย พร้อมทั้งเรียก `STATS.addStatus` ด้วยอ็อบเจกต์เป็นอาร์กิวเมนต์ที่สองแทนรหัสสถานะแบบสตริง



รูปที่ 1: (ซ้าย) โครงสร้างขนาดโมดูลหลัก 8 อันดับแรกจากทั้งหมด 29 โมดูลใน GAME_SOURCE/js/ · (ขวา) การกระจายข้อค้นพบในทะเบียนบัค BUG-001 ถึง BUG-018 แยกตามระดับความรุนแรง

บทที่ 2: ข้อมูลโปรเจกต์ โครงสร้างไฟล์ และสารบัญระบบจริง (System Inventory)

จากการสำรวจโครงสร้างจริงของไฟล์ `JHEvo-v3.1.0-checkpoint.zip` โปรเจกต์ถูกจัดเก็บภายใต้โฟลเดอร์ราก `JHEvo-main/` โดยมีจุดเริ่มต้นการทำงานสำหรับเบราว์เซอร์อยู่ที่ `GAME_SOURCE/index.html` (แบบแยกโมดูล) และ `GAME_SOURCE/JianghuSect_single.html` (แบบรวมไฟล์เดี่ยวออฟไลน์) ส่วนการรันแบบ Headless ใน Node.js สำหรับชุดทดสอบใช้ `GAME_SOURCE/test/load.js` เป็นตัวจำลองสภาพแวดล้อม DOM/Canvas และโหลดโมดูลทั้ง 40 ไฟล์ตามลำดับเดียวกับ `index.html`

2.1 ตารางโครงสร้างไฟล์และปริมาณโค้ดจริงในโปรเจกต์ (File & Directory Breakdown)

กลุ่มไฟล์ / โฟลเดอร์	จำนวนไฟล์	จำนวนบรรทัดรวม	หน้าที่และรายละเอียดไฟล์สำคัญที่พบจริง
1. โมดูลตรรกะเกม (`GAME_SOURCE/js/`)	29 ไฟล์	74,045 บรรทัด	เก็บตรรกะเกมทั้งหมดในรูปแบบ IIFE ผูกเข้ากับ Global (`window` / `globalThis`) นำโดย `sect.js` (12,396 บรรทัด), `explore.js` (8,103 บรรทัด), `expedition.js` (7,090 บรรทัด), `ui.js` (6,800 บรรทัด), `visitors_clues.js` (6,521 บรรทัด), `cultivation.js` (4,823 บรรทัด), `combat.js` (4,648 บรรทัด), `render.js` (3,409 บรรทัด), `cognition.js` (2,565 บรรทัด), `economy.js` (2,474 บรรทัด), `fishing.js` (1,982 บรรทัด), `ai.js` (1,800 บรรทัด) และโมดูลสนับสนุนอีก 17 ไฟล์
2. โมดูลข้อมูลเกม (`GAME_SOURCE/data/`)	11 ไฟล์	68,483 บรรทัด	เก็บฐานข้อมูลคงที่ในเนมสเปซ `JD.*` ได้แก่ `data_martial.js` (49,336 บรรทัด / 1.97 MB), `data_ecology.js` (10,780 บรรทัด), `data_expansion.js` (8,194 บรรทัด), `data_bt.js` (115 บรรทัด), `data_cb.js` (24 บรรทัด), `data_cp.js` (24 บรรทัด) และไฟล์ข้อมูลแบบ Minified 2 บรรทัดอีก 5 ไฟล์ (`data_core.js` 172 KB, `data_tech.js` 217 KB, `data_items.js` 125 KB, `data_cult.js` 43 KB, `data_beasts.js` 9.5 KB)
3. ไฟล์หน้าเว็บและสไตล์ (`index.html`, `css/`, `single.html`)	3 ไฟล์	143,499 บรรทัด	`GAME_SOURCE/index.html` (74 บรรทัด โหลด CSS และสคริปต์ 40 แท็ก), `GAME_SOURCE/css/style.css` (251 บรรทัด), และ `GAME_SOURCE/JianghuSect_single.html` (143,174 บรรทัด / 7.36 MB ไฟล์รวมออฟไลน์ที่ตรงกับซอร์ส v3.1.0)
4. ชุดทดสอบอัตโนมัติ (`GAME_SOURCE/test/`)	119 ไฟล์	18,912 บรรทัด	ประกอบด้วยชุดทดสอบใน `run_all.js` จำนวน 117 ชุด (Node.js 107 ชุด และ Browser Playwright/Chromium 10 ชุด), `test/load.js`, `test/_harness.js`, `test/fixtures/v1_9_synthetic.json` (0 ไบต์) และ `test/results/parallel_audit_latest.json`
5. เครื่องมือสร้างและตรวจสอบ (`GAME_SOURCE/tools/`)	11 ไฟล์	2,657 บรรทัด	`build_single.js`, `validate_data_schema.js`, `run_parallel_tests.js`, `cdp_playwright.js`, `build_ecology_data.js`, `generate_item_atlas.py`, `capture_graphics_suite.js`, `run_npc_overhaul_360d.js`, `audit_character_generation_rate.js`, `run_direct.js`, `browser_test_url.js`
6. อาร์ตเวิร์กและแผนผังไอคอน (`assets/`, `docs/`)	4 ไฟล์	1,892 บรรทัด (JSON)	`assets/wuxia_item_atlas.png`, `assets/ui_item_collection.jpg`, `assets/world_atlas_terrain.jpg` และ `docs/ITEM_ICON_ATLAS_MAP.json` (1,892 บรรทัด จับคู่พิกัดไอคอนของไอเทม)
7. เอกสารโครงการและคลังรายงาน (`PATCH_REPORTS/`, `.agents/`)	41 ไฟล์	10,401 บรรทัด	`AGENTS.md`, `README.md`, `project_status_and_ai_onboarding.md`, `FUTURE_ROADMAP_AND_IDEAS.md`, `NEXT_PATCH_PROMPT_V3_0_0.md`, `NEXT_PATCH_PROMPT_V3_1_0.md`, เอกสารสกิลใน `.agents/skills/` 13 ไฟล์ และรายงานใน `PATCH_REPORTS/` 20 ไฟล์

2.2 สารบัญระบบทั้งหมดที่ค้นพบจริงในเกม (Comprehensive System Inventory — 20 Core Systems)

ตารางด้านล่างสรุประบบทั้งหมดที่ค้นพบจริงจากซอร์สโค้ด พร้อมระบุไฟล์ที่รับผิดชอบ จุดเริ่มทำงาน ข้อมูลนำเข้า/ผลลัพธ์ ระบบที่เชื่อมต่อ และสถานะการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน

ชื่อระบบ (System)	ไฟล์และโมดูลหลัก	จุดเริ่มทำงาน (Entry Point)	หน้าที่ ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก และการเชื่อมต่อ	สถานะการตรวจสอบ
1. Core Loop & Time Simulation	`js/main.js`, `js/sim.js`, `js/util.js`	`boot()` → `frame(ts)` → `SIM.tick(W)`	ควบคุมเวลาจำลอง (1 tick = 1 นาทีเกม, 1 วัน = 1,440 นาที, เร่งความเร็ว 0x–48x, งบเวลา `SIM_BUDGET_MS = 12ms`) เรียก `SIM.dailyUpdate` และ `SIM.monthly`	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ)
2. Human Core (แกนจิตวิทยาและสรีระ)	`js/human_core.js`, `data/data_core.js`	`HC.generate()`, `HC.tick()`, `HC.eff()`	ล็อกลายนิ้วมือ `155:2f9c9dd7` คำนวณบุคลิกภาพ 14 ด้าน ค่านิยม 8 ด้าน ความถนัด 6 ด้าน รากปราณ สรีระ อารมณ์ อายุขัย และความสัมพันธ์พื้นฐาน	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ 100%)
3. NPC Cognition & Daily AI	`js/cognition.js`, `js/ai.js`	`AI.step(W, n)`, `AI.decide(W, n)`, `COG.tickNpc()`	ตัดสินใจเลือกกิจกรรมจากความต้องการ (หิว พัก ผ่อน ตบะ สังคม) ปณิธาน 9 สาย ความทรงจำ 24 เหตุการณ์ การประจบ (`flatter`) และคำร้องเรียน (`petitions`)	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ)
4. Cultivation & 12 Paths / 132 Subpaths	`js/cultivation.js`, `js/bottleneck.js`, `data/data_cult.js`, `data/data_bt.js`	`CULT.rate()`, `CULT.gain()`, `CULT.breakthrough()`, `BN.daily()`	บริหาร 12 มหาวิถี 132 สายย่อย 69 เส้นทางเชี่ยวชาญ (`TRACKS`) การทะลวงด่าน คอขวด (`bottleneck`) หุ่นกล (`MECH_PUPPET`) และธาตุประจำตัว	พบและตรวจแล้ว (แกนหลักครบ แต่ฟีเจอร์เสริมท้ายไฟล์ไม่เชื่อมต่อ)

ชื่อระบบ (System)	ไฟล์และโมดูลหลัก	จุดเริ่มทำงาน (Entry Point)	หน้าที่ ข้อมูลนำเข้า/ส่งออก และการเชื่อมต่อ	สถานะการตรวจสอบ
5. Martial Arts, Weapons & Retraining	`js/martial.js`, `js/skills.js`, `js/proficiency.js`, `js/retraining.js`, `data/data_martial.js`	`SK.resolveMoveSpatialSpec()`, `MARTIAL.ensureSkills()`, `RETRAIN.evaluate()`	จัดการวิชายุทธ์ 655 วิชา วิชาติดตัว 64 วิชา พรสวรรค์ 96 รายการ เคล็ดวิชา 98 รายการ ชุดสั่นพ้อง 31 ชุด ระยะอาวุธ 5 ช่วง และการย้ายสายวิชา	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ)
6. Tactical Combat & Spatial Engine (v3.0.0)	`js/combat.js`, `js/stats.js`	`COMBAT.startFight()`, `COMBAT.tick()`, `STATS.calcCombatStats()`	คำนวณสเตตัส 12 ค่า เส้นเล็งสิ่งกีดขวาง (LoS) การสกัดกั้นแถวหลัง (ZoC/Bodyguard) AI สนามรบ 5 บุคลิก 7 ท่วงท่า 8 เขตแดน และปฏิกิริยาผสานธาตุ 34 แบบ	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ แต่ `vanguardInterceptBonus` ไม่ถูกอ่าน)
7. Sect Governance & 25 Offices (v3.1.0)	`js/sect.js`	`SECT.daily()`, `SECT.monthly()`, `SECT.runOfficerJurisdictions()`	ทำเนียบขุนนาง 6 ฝ่าย 25 ตำแหน่ง การตัดสินใจอัตโนมัติตามนิสัย เบี้ยหวัดรายเดือน สภาผู้อาวุโส 4 ก๊ก การตรวจสอบทุจริต และคลื่นใต้น้ำทางการเมือง	พบและตรวจแล้ว (มีช่องโหว่กดซ้ำ และตัวแปร Code Zero บางตำแหน่ง)
8. Sect 8 Peaks Sanctuary (v3.1.0)	`js/sect.js` (`SECT.PEAKS`), `js/ui.js` (`UI.rSectPeaks`)	`SECT.PEAKS.tick()`, `UI.rSectPeaks(W)`	บริหาร 8 ยอดเขา ประธาน/รองประธาน นโยบาย จัดสรรทรัพยากร 4 แบบ การประลองระหว่างยอดเขา และการแลกเปลี่ยนวิชา	พบและตรวจแล้ว (มีบัคเสกศิลาไม่หัก คลังกลางและโบนัสรองไม่ถูกอ่าน)
9. Sect Dungeon & Prisoner Lifecycle (v3.1.0)	`js/sect.js` (`SECT.ensureDungeon`, `handleDungeonPrisoner`)	`SECT.tickDungeon()`, `UI.doAction('handle-dungeon-prisoner')`	จัดการเซลยศึก 3 แนวทาง: เรียกค่าไถ่ (`RANSOM`) สอบสวนเค้นคับภีร์ (`INTERROGATE`) และเกลี้ยกล่อมแปรพักตร์ (`RECRUIT_DEFECTOR`)	พบและตรวจแล้ว (มีช่องโหว่ CRITICAL ปั๊มศิลาไม่จำกัดเมื่อคุกว่าง)
10. Economy, Crafting, Stock & CP	`js/economy.js`, `js/cpeco.js`, `js/knowledge.js`, `data/data_items.js`	`ECO.daily()`, `CPE.daily()`, `SIM.researchTick()`	บริหารไอเทม 917 ชิ้น ตำรับ 1,255 รายการ หอโอสถ โรงหลอม การวิจัยตำรับขั้น 1–7 ระบบแต้มคุณูปการ (CP) และสวัสดิการสำนัก	พบและตรวจแล้ว (แกนหลักครบ แต่ฟังก์ชัน E01–E06 ท้ายไฟล์ไม่เชื่อมต่อ)
11. External Market & Wandering Traders	`js/external_market.js`, `js/sect.js` (`CARAVAN_AUCTION`)	`EXT.daily()`, `SECT.CARAVAN_AUCTION.tick()`	ระบบตลาดภายนอก พ่อค้าเร่ แลกเปลี่ยนวัตถุดิบส่วนเกิน ระบายอุปกรณ์ค้างคลัง และโรงประมูลคาราวาน	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ)
12. World Map, 19 Sects & Expeditions	`js/world_map.js`, `js/expedition.js`, `data/data_expansion.js`	`EXPED.daily()`, `EXPED.caravan()`, `UI.rWorldMap()`	แผนที่สำนัก (`world_map.js`) และแผนที่ยุทธภพ 19 สำนัก จุดทรัพยากร 6 แห่ง สนธิสัญญาพันธมิตร/บริวาร ศึกตีสำนัก และบุคคลพเนจร	พบและตรวจแล้ว (มีปุ่มคำสั่งใน `UI.doAction` 9 รายการที่ขาดปุ่ม HTML)
13. Dungeons, Trials & Secret Realms	`js/explore.js`, `js/content.js`	`EXPLORE.daily()`, `EXPLORE.step()`, `SECT.SECRET_REALM_NODES.tick()`	การสำรวจถ้ำและดันเจี้ยน 16 แห่ง วิหาร 4 แห่ง เจดีย์เก้าวิถี 12 ชั้น แดนธาตุ 5 แห่ง และโหนดแดนลับ 5 ด่าน	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ แต่ `solveElementalPuzzleGate` ไม่ถูกเรียก)
14. Living Chronicle & Lineage History (v3.0.0)	`js/expedition.js` (`recordChronicle`), `js/sim.js` (`snapshotPerson`)	`EXPED.recordChronicle()`, `SIM.snapshotPerson()`	บันทึกพงศาวดารมีชีวิต 11 รูปแบบพร้อมสายโซ่เหตุ–ผล 4 มิติ ทะเบียนประวัติบุคคลสำคัญ/ผู้ล่วงลับ และผังสายสืบทอดอาจารย์–ศิษย์	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ)
15. Wildlife Ecology, Menagerie & Spirit Pets	`js/wildlife.js`, `js/wild_resources.js`, `data/data_beasts.js`, `data/data_ecology.js`	`WILD.step()`, `WILD_RES.step()`, `CULT.bindPet()`	สัตว์อสูรบนแผนที่ 128 ชนิด ราชาอสูร 6 ตน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ระบบจับสัตว์เลี้ยง ผสมพันธุ์ และสายเลือด 4 เทพ	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ)
16. Fishing & Spirit Cuisine	`js/fishing.js`	`FISHING.daily()`, `FISHING.resolveCatch()`	จุดตกปลา 4 เขต ปลาวิญญาณ 10 สายพันธุ์ หีบสมบัติใต้น้ำ และการปรุงอาหารจานปลาเพิ่มบัฟ	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ)
17. Visitors, Weapon Clues & Legendary Relics	`js/visitors_clues.js`	`VC.daily()`, `VC.step()`	ผู้มาเยือนสำนัก เบาะแสศาสตราระดับตำนาน การตามหาและหลอมสร้างอาวุธเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกัน	พบและตรวจแล้ว (ใช้งานได้ครบ)
18. Deep Creative Subsystems (v2.0.35)	`js/cultivation.js` (ท้ายไฟล์), `js/sect.js` (ท้ายไฟล์)	`MERIDIANS`, `BEAST_SYMBIOSIS`, `SOUL_FORGE`, `TOTEMS_BLOODLINES`, `CELESTIAL_ALIGNMENTS`, `DESTINY_KARMA`, `LEYLINE_GRID`	จุดชีพจร 8 เส้น สถิตร่างอสูร จิตศาสตรา 5 ขั้น เสาโทเท็มและสายเลือด ปรากฏการณ์ฟ้าดิน ด้ายชะตา/กรรม และโครงข่ายชีพจรปฐพี	พบแต่ตรวจพบว่าหลายฟังก์ชันไม่เชื่อมต่อกับเกมจริง (Disconnected / Save Loss)
19. Save / Load & Serialization	`js/sim.js` (`SIM.serialize`, `SIM.deserialize`)	`G.autosave()`, `G.load()`	แปลงสถานะโลก `W` เป็น JSON เก็บลง `localStorage` หรือส่งออกเป็นไฟล์ และกู้คืนสถานะพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	พบและตรวจแล้ว (พบการตกหล่นของข้อมูลที่มีขีดล่าง `_` และ `celestialEvent`)
20. Canvas 2D Renderer, UI Sheets, Audio & Edit Hub	`js/render.js`, `js/ui.js`, `css/style.css`	`Render.draw()`, `UI.open()`, `UI.doAction()`	วาดแผนที่ 2D มินิแมป พอร์ตเทรต SVG หน้าต่างบริหารทั้งหมด ระบบเสียงสังเคราะห์ Web Audio API และศูนย์แก้ไขเสกของ (Edit Hub 4,221 รายการ)	พบและตรวจแล้ว (พบ ID ซ้ำใน DOM และปุ่มไร้คู่ลดวาน์หลายจุด)

บทที่ 3: แผนผังสถาปัตยกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ End-to-End (Architecture & Data Flow Map)

สถาปัตยกรรมของ **JHEvo v3.1.0** ใช้รูปแบบ **Global Namespace Modular Monolith** ที่รันบนเธรดหลักของเบราว์เซอร์ (Single-Threaded Event & Frame Loop) โดยไม่มีการใช้ Bundler อย่าง Webpack หรือ Vite แต่ใช้วิธีเรียงลำดับแท็ก `<script>` จำนวน 40 แท็กใน `GAME_SOURCE/index.html` (ซึ่งต้องตรงกับลำดับใน `GAME_SOURCE/test/load.js` และถูกยุบ

รวมเรียงตามลำดับเดียวกันใน `tools/build_single.js`)

3.1 แผนผังลำดับชั้นสถาปัตยกรรม (5-Layer Architecture Map)

ชั้นสถาปัตยกรรม (Layer)	ไฟล์ในลำดับการโหลด (Script Order)	บทบาทและการส่งต่อข้อมูลระหว่างชั้น
Layer 1: Static Data Layer (แท็กที่ 1–11)	`data_core.js` → `data_cult.js` → `data_items.js` → `data_bt.js` → `data_cb.js` → `data_cp.js` → `data_tech.js` → `data_beasts.js` → `data_expansion.js` → `data_martial.js` → `data_ecology.js`	ประกาศอ็อบเจกต์ข้อมูลคงที่ภายใต้ `window.JD` (`JD.CORE`, `JD.CULT`, `JD.ITEMS`, `JD.BT`, `JD.CB`, `JD.CP`, `JD.TECH`, `JD.BEASTS`, `JD.EXPANSION`, `JD.MARTIAL`, `JD.ECOLOGY`) เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ห้ามกลายพันธุ์ระหว่างรันไทม์
Layer 2: Foundation & Locked Human Core (แท็กที่ 12–14)	`js/util.js` (`U`) → `js/human_core.js` (`HC`) → `js/world_map.js` (`MAP`)	สร้างฟังก์ชันสุ่มแบบกำหนดผลตายตัว (`U.mulberry32` PRNG), แกนจำลองมนุษย์ `HC` ที่ถูกล็อกลายนิ้วมือ `155:2f9c9dd7` และโครงสร้างพิกัดแผนที่สำนัก `MAP` พร้อมสถานีทำงาน (`stations`) และอาคาร (`buildings`)
Layer 3: Core Domain Engines (แท็กที่ 15–34)	`cultivation.js` → `economy.js` → `sect.js` → `ai.js` → `combat.js` → `expedition.js` → `explore.js` → `bottleneck.js` → `skills.js` → `stats.js` → `cpeco.js` → `external_market.js` → `content.js` → `martial.js` → `proficiency.js` → `knowledge.js` → `retraining.js` → `cognition.js` → `wildlife.js` → `wild_resources.js`	ประมวลผลกฎของเกมทั้งหมดโดยรับอ็อบเจกต์สถานะโลก `W` (World State) และตัวละคร `n` (NPC) เข้าไปแก้ไขสถานะโดยตรง (In-Place State Mutation) พร้อมใช้ระบบแคช (`_c`, `_d`, `_cs`, `_cultRateBase`) เพื่อลดภาระ CPU
Layer 4: Simulation Orchestrator & World Feature Hooks (แท็กที่ 35–37)	`js/sim.js` (`SIM`) → `js/visitors_clues.js` (`VC`) → `js/fishing.js` (`FISHING`)	`SIM.create` สร้างโลกใหม่, `SIM.tick` ขับเคลื่อนเวลาทุกนาทีเกม, `SIM.dailyUpdate` ขับเคลื่อนงานรายวัน, `SIM.monthly` ขับเคลื่อนงานรายเดือน และ `SIM.serialize` / `SIM.deserialize` จัดการการบันทึกและโหลดเกม
Layer 5: Presentation, Input & Frame Loop (แท็กที่ 38–40)	`js/render.js` (`Render`) → `js/ui.js` (`UI`) → `js/main.js` (`G`)	`main.js` รัน `requestAnimationFrame(frame)` สะสมเวลาเข้า `G.acc` เรียก `SIM.tick(G.W)` ภายใต้งบ 12ms ต่อเฟรม จากนั้นเรียก `R.draw(ts)` วาด Canvas 2D และ `UI.updateHud()` / `UI.tick()` อัปเดต DOM

3.2 การตรวจสอบความเชื่อมโยงแบบ End-to-End (End-to-End Integration Paths)

ทีมผู้ตรวจสอบได้ไล่เส้นทางการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ (Player Input / Simulation Trigger → Controller → Domain Service → State Mutation → Chronicle/Log → UI Refresh & Save/Load) ใน 6 เส้นทางหลักของเกม พบผลลัพธ์ดังนี้:

เส้นทางฟีเจอร์	ลำดับการเรียกใช้งานจริงในโค้ด (Execution Trace)	ผลการตรวจสอบความครบถ้วนและจุดที่ขาดตอน
1. วงจรชีวิตและกิจวัตร NPC รายนาที	`main.js:frame` → `SIM.tick(W)` (`sim.js:419`) → `AI.step(W, n)` (`ai.js:1580`) → `AI.decide(W, n)` → `AI.ACTS[id].step/done` → `CULT.gain` / `ECO.add` → `Render.draw`	**เชื่อมต่อสมบูรณ์:** NPC เดินไปยังสถานีทำงานจริง หิว/พักผ่อน/ฝึกตบะ/หลอมของจริง แต่พบจุดคลาดเคลื่อนย่อยใน `AI.ACTS.meditate.done` (`ai.js:550`) ที่บวกโบนัสยอดเขาเป็นค่าคงที่ `+0.063` แทนการคูณใน `CULT.rate`
2. การต่อสู้เชิงยุทธวิธีและพงศาวดาร (v3.0.0)	`COMBAT.startFight` → `COMBAT.tick` → `COMBAT.fightStep` → `resolveCognitiveArchetype` & `evaluateTacticalEngagement` → `strike` → `resolveDefensiveInterception` & `COMPOSABLE_ENGINE` → `conclude` → `buildFightChroniclePayload` → `EXPED.recordChronicle`	**เชื่อมต่อสมบูรณ์ในแกนหลัก แต่ขาด 1 จุดเชื่อมต่อกับ v3.1.0:** เส้นเล็ง LoS, การคุ้มกันแถวหลัง, อาวุธ 5 ระยะ และพงศาวดาร 4 มิติทำงานครบถ้วน แต่ `resolveDefensiveInterception` ไม่ได้นำค่า `W.sect.vanguardInterceptBonus` ของผู้อาวุโสกองหน้ามาบวกเพิ่มตามที่รายงาน v3.1.0 กล่าวอ้าง
3. ทำเนียบขุนนาง 25 ตำแหน่งและการตัดสินใจอัตโนมัติ (v3.1.0)	`SIM.dailyUpdate` (`sim.js:650`) → `SECT.daily(W)` (`sect.js:1079`) → `SECT.runOfficerJurisdictions(W)` (`sect.js:6012`) → `SECT.runOfficerJurisdictionSingle` → แก้ไข `W.sect` / `W.world` → `EXPED.recordChronicle`	**เชื่อมต่อบางส่วน:** ลูปรายวันเรียกขุนนางทำงานจริงและบันทึก `jurisdictionLog` จริง แต่ผลลัพธ์ของ 5 ตำแหน่ง (`vanguard`, `envoy.diplomacyBonus`, `spymaster.earlyWarningBonus`, `commander.combatPosture`, `warden.dungeonSecurity`) เป็นตัวแปรที่ไม่มีระบบอื่นอ่านไปใช้ต่อ และปุ่มกดสั่งงานใน UI ไม่มีคูลดาวน์
4. ระบบบริหาร 8 ยอดเขาและการจัดสรรงบ (v3.1.0)	`UI.open('sect')` แท็บ `peaks` → `UI.rSectPeaks(W)` (`ui.js:2876`) → `UI.doAction` → `SECT.PEAKS.*` (`sect.js:10950-11955`) และลูปรายเดือน `SIM.monthly` → `SECT.PEAKS.tick(W)`	**พบข้อบกพร่องด้านเศรษฐกิจและ Code Zero:** หน้าต่าง UI ทำงานครบทุกปุ่ม แต่ `allocateCentralResourcesToPeaks` เสกศิลาเข้ายอดเขาโดยไม่หัก `W.sect.stones`, ปุ่มแจกจ่าย/ประลอง/แลกเปลี่ยนวิชาไม่มีคูลดาวน์ และ `PEAKS.activatePeakArray` ไม่มีปุ่มเรียกใน UI
5. ระบบคุกใต้ดินและเชลยศึก (v3.1.0)	`SECT.tickDungeon(W)` / ปุ่ม `handle-dungeon-prisoner` → `SECT.handleDungeonPrisoner` (`sect.js:6740`) → `RANSOM` / `INTERROGATE` / `RECRUIT_DEFECTOR` → `SIM.addNpc` & `EXPED.recordChronicle`	**พบช่องโหว่ระดับ CRITICAL:** การชนะศึกป้องกันสำนักไม่ได้เรียก `SECT.capturePrisoner` จริง (ใช้การเสกเชลยทุก 18 วันแทน) และเมื่อคุกว่าง ปุ่ม UI ส่ง `autoSpawnIfEmpty: true` ทำให้ผู้เล่นกดปิ๊มค่าไถ่ได้ไม่จำกัดขณะหยุดเวลา
6. ระบบกลไกเชิงลึก v2.0.35 (ชีพจร/สถิตร่าง/คำสาบาน/รูนธาตุ)	ฟังก์ชันใน `cultivation.js:4585-4820`, `economy.js:2220-2375`, `sect.js:11970-12390`, `explore.js:8004-8075`	**ขาดการเชื่อมต่อ (Disconnected):** ฟังก์ชันส่วนใหญ่ถูกเรียกใช้เฉพาะในไฟล์ทดสอบ `test/v235_*.js` เท่านั้น ไม่มีปุ่มใน `ui.js` และไม่มีการเรียกใน `AI.step` หรือ `COMBAT.fightStep`

บทที่ 4: ผลการตรวจสอบ Source Code, Dead Code, Disconnected Code, Code Zero และ Incomplete Features

จากการตรวจสอบไวยากรณ์ด้วย `node --check` บนไฟล์ JavaScript ทั้ง 189 ไฟล์ในโปรเจกต์ พบว่า **ไม่มี Syntax Error หรือ Compile Error (ผ่าน 189/189 ไฟล์)** และไม่มีการทิ้งคอมเมนต์ `TODO` หรือ `FIXME` ค้างไว้ในโค้ด (ตรวจพบคำว่า `placeholder` ใน `js/ui.js` จำนวน 9 จุด ซึ่งเป็นเพียงแอตทริบิวต์ HTML `placeholder="ค้นหา..."` ของช่องค้นหาเท่านั้น) อย่างไรก็ดี เมื่อตรวจวิเคราะห์เชิงลึกตามหลักการแยกแยะ Dead Code, Disconnected Code, Code Zero และ Incomplete Implementation พบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สำคัญมากดังต่อไปนี้

4.1 Code Zero / No-Op State (โค้ดที่ทำงานและเขียนค่าลงตัวแปร แต่ไม่มีระบบใดอ่านค่าไปใช้จริง)

รายการต่อไปนี้คือตัวแปรสถานะและพร็อพเพอร์ตี้ที่ถูกเขียนค่าโดยฟังก์ชันในเกม (และบางรายการมีข้อความแจ้งผู้เล่นในบันทึกหรือ UI ว่าได้รับโบนัสแล้ว) แต่จากการค้นหาการอ้างอิงทั่วทั้งโปรเจกต์ (รวมถึงการตรวจ Dynamic Dispatch และ Property Access) ยืนยันว่า **ไม่มีโค้ดส่วนใดอ่านค่าเหล่านี้ไปคำนวณผลลัพธ์จริงเลย**:

ตัวแปร / พร็อพเพอร์ตี้	ตำแหน่งที่เขียนค่า (File & Line)	หลักฐานและผลกระทบต่อเกมเพลย์ (Code Zero Analysis)
`W.sect.vanguardInterceptBonus` & `W.sect.vanguardPosture`	`js/sect.js:5918-5921` (ใน `SECT.runOfficerJurisdictionSingle` ตำแหน่ง `vanguard`)	ขุนนางตำแหน่งผู้อาวุโสกองหน้าคำนวณค่าโบนัสคุ้มกันแถวหลัง (เช่น `+0.20`) เก็บลง `W.sect.vanguardInterceptBonus` และแสดงข้อความว่า *"(โอกาสเข้าคุ้มกัน +20%)"* แต่ใน `js/combat.js:830-920` (`COMBAT.resolveDefensiveInterception`) ไม่มีการอ่านค่า `W.sect.vanguardInterceptBonus` หรือ `vanguardPosture` เลยแม้แต่บรรทัดเดียว
`W.sect.diplomacyBonus`	`js/sect.js:5806-5808` (ตำแหน่ง `envoy`)	ทูตยุทธภพคำนวณ `W.sect.diplomacyBonus` เก็บไว้ แต่ไม่มีฟังก์ชันการทูตหรือสนธิสัญญาใดใน `sect.js` หรือ `expedition.js` อ่านค่านี้ไปใช้
`W.threat.earlyWarningBonus`	`js/sect.js:5822` (ตำแหน่ง `spymaster`)	เจ้าหอข่าวกรองตั้งค่า `W.threat.earlyWarningBonus = Math.round(10 + ...)` แต่ระบบการบุกของศัตรูใน `expedition.js` และ `ai.js` ไม่เคยอ่านพร็อพเพอร์ตี้นี้
`W.sect.combatPosture`	`js/sect.js:5912-5914` (ตำแหน่ง `commander`)	แม่ทัพสำนักตั้งค่า `W.sect.combatPosture = hawkish ? 'OFFENSIVE' : 'DEFENSIVE'` แต่ไม่มีการนำไปใช้ปรับสเตตัสหรือพฤติกรรม AI ใน `combat.js` หรือ `expedition.js`
`W.sect.dungeonSecurity`	`js/sect.js:5834-5836` (ตำแหน่ง `warden`)	ผู้คุมทัณฑ์เพิ่มค่า `W.sect.dungeonSecurity` (50–100%) แต่ไม่มีเหตุการณ์แหกคุกหรือระบบใดอ่านค่า `dungeonSecurity` ไปใช้งาน
`npc._btBonusPct`	`js/cultivation.js:4785` (`grantDaoSeal`) และ `js/economy.js:2115` (`EFX_BREAKTHROUGH_BOOST`)	เก็บโบนัสโอกาสทะลวงด่านสะสมสูงสุด +30% ถึง +35% ลงใน `npc._btBonusPct` แต่ฟังก์ชันคำนวณโอกาสทะลวงด่านจริง `CULT.breakthroughChance` (`js/cultivation.js:2182-2222`) ไม่เคยอ่าน `npc._btBonusPct` เลย (ซ้ำร้ายยังถูกลบทิ้งเมื่อ Save/Load เพราะขึ้นต้นด้วย `_`)
`npc._dantianBonusPct`	`js/economy.js:2102` (`EFX_DANTIAN_EXPANSION`)	ไอเทมขยายตันเถียนบวกค่า `npc._dantianBonusPct` สูงสุด +40% แต่ฟังก์ชันคำนวณความจุปราณ `CULT.qiMax` (`js/cultivation.js:1943`) ไม่เคยอ่านค่านี้เลย และถูกลบทิ้งเมื่อ Save/Load
`npc._signalJamActiveUntil`, `_emergencyBeaconActiveUntil`, `_veinAnchoredUntil`	`js/economy.js:2173, 2177, 2181`	ถูกกำหนดค่าใน `ECO.executeItemEffectById` เมื่อใช้ไอเทม 3 ชนิด แต่ไม่มีโมดูลใดอ่านตัวแปรทั้ง 3 ตัวนี้เลย
`PEAKS.PEAK_DEFS[*].auraBonus` (โบนัสรองทั้ง 8 ยอดเขา)	`js/sect.js:10870-10940`	ยอดเขาทั้ง 8 นิยามโบนัสเฉพาะทางไว้ใน `auraBonus` ได้แก่ `swordPower: 0.10`, `hpMaxMult: 0.12`, `combatFerocity: 0.12`, `craftQuality: 0.15`, `heartDemonResist: 0.15`, `arrayMechMastery: 0.15`, `supportGovernance: 0.15`, `beastDeityMight: 0.12` แต่ไม่มีการนำค่าจาก `PEAK_DEFS` เหล่านี้ไปใช้ใน `stats.js`, `combat.js` หรือ `economy.js`
`p.arrayActive` (ใน `SECT.PEAKS`)	`js/sect.js:11945` (`PEAKS.activatePeakArray`)	ตั้งค่า `p.arrayActive = true` แต่ไม่มีฟังก์ชันใดในเกม (รวมถึง `PEAKS.cultivationBonusFor` ในบรรทัด 11949) ตรวจสอบค่า `p.arrayActive` เลย
`m.overdriveUsedInFight`	`js/cultivation.js:4630` (`MERIDIANS.triggerOverdrive`)	ตั้งค่า `m.overdriveUsedInFight = true` แต่ไม่เคยทำให้เกิดอาการบาดเจ็บย้อนหลังเมื่อจบศึกตามที่ระบุในเอกสารออกแบบ (ส่วนใน `combat.js:2623, 3663` เป็นพร็อพเพอร์ตี้บน `u.tac.overdriveUsedInFight` คนละอ็อบเจกต์กัน)
`SECT.UNIVERSAL_EQUITY_V235` & `SECT.EXPERT_SYNTHESIS_V235`	`js/sect.js:12370-12390`	อ็อบเจกต์คงที่ที่ประกาศไว้เพื่อให้ชุดทดสอบ `test/v235_*.js` ตรวจนับคีย์ครบ 12 วิถีเท่านั้น ไม่ถูกอ่านโดยตรรกะเกมใด ๆ

4.2 Disconnected Code (ฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่มีโค้ดอยู่จริง แต่ไม่มีเส้นทางเรียกใช้งานใน Runtime เกม)

จากการวิเคราะห์กราฟการเรียกฟังก์ชัน (Call Graph Analysis) เทียบระหว่างโค้ดรันไทม์ (`js/*.js`) กับไฟล์ชุดทดสอบ (`test/*.js`) พบว่ามีกลุ่มฟังก์ชันที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงแพตช์ v2.0.34–v3.1.0 เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของชุดทดสอบ (Test-Driven Stubs / Disconnected APIs) แต่ **ยังไม่ได้ถูกเชื่อมเข้ากับลูปเวลา (`SIM.tick` / `AI.step`), ระบบต่อสู้ (`COMBAT.fightStep`), หรือปุ่มกดในหน้าต่างผู้เล่น (`UI.doAction`)** ดังนี้:

ชื่อฟังก์ชัน (Exported Function)	ไฟล์และบรรทัด	ผู้เรียกใช้ในปัจจุบัน	สาเหตุที่ถูกจัดเป็น Disconnected Code และผลกระทบ
`CULT.MERIDIANS.openMeridian` & `triggerOverdrive`	`js/cultivation.js:4609, 4624`	`test/v235_*.js` เท่านั้น (ส่วน `openNextMeridian` เรียกผ่านไอเทม 1 ชิ้น)	ไม่มีหน้าต่าง UI ให้ผู้เล่นเลือกเปิดจุดชีพจรเฉพาะเส้นจาก 8 เส้น และไม่มีปุ่มหรือตรรกะ AI ในการกดระเบิดชีพจร (`triggerOverdrive`) ระหว่างการต่อสู้

ชื่อฟังก์ชัน (Exported Function)	ไฟล์และบรรทัด	ผู้เรียกใช้ในปัจจุบัน	สาเหตุที่ถูกจัดเป็น Disconnected Code และผลกระทบ
`CULT.BEAST_SYMBIOSIS.activatePossession` & `ingestBeastCore`	`js/cultivation.js:4667, 4693`	`test/v235_*.js` เท่านั้น	แม้ `STATS.calcCombatStats` จะอ่าน `BEAST_SYMBIOSIS.getStatBonuses` แต่ในเกมจริงไม่มีทั้งปุ่ม UI และตรรกะ AI ที่เรียก `activatePossession` หรือ `ingestBeastCore` เลย ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์สถิตร่างอสูรได้
`CULT.bindOathVow`, `breakOathVow`, `grantDaoSeal`, `evaluateSeasonalCultivationMult`, `resolveTribulationVariant`	`js/cultivation.js:4749-4807`	`test/v235_*.js` เท่านั้น (ส่วน `breakOathVow` และ `evaluateSeasonalCultivationMult` ไม่มีผู้เรียกเลย)	ระบบคำสาบานเต๋า ตราประทับเต๋า ตัวคูณฤดูกาล และทัณฑ์สวรรค์ 4 รูปแบบถูกเขียนเป็นฟังก์ชันแยกเดี่ยวท้ายไฟล์ `cultivation.js` โดยไม่ได้เชื่อมเข้ากับ `CULT.rate`, `SECT.TRIBULATION` หรือหน้าต่าง UI
`ECO.recordWeaponKill`, `adaptArmorToElement`, `evaluatePairedItems`, `evaluateSoulBoundCondition`, `armConsumableTrap`, `triggerArmedConsumables`	`js/economy.js:2224-2292`	`test/v235_*.js` เรียกเฉพาะ 2 ตัวแรก อีก 4 ตัวไม่มีผู้เรียกเลย	กลไกอุปกรณ์ E01–E06 (อาวุธพัฒนาตามจำนวนสังหาร, เกราะปรับธาตุ, ไอเทมคู่, อาวุธต้องสาป, ยันต์กับดักก่อนศึก) ไม่ได้ถูกเรียกใน `COMBAT.slay`, `COMBAT.applyDamage`, `STATS.calcCombatStats` หรือ `COMBAT.startFight`
`ECO.brewMultiphaseElementalPill` & `ECO.socketElementalRunes`	`js/economy.js:2308, 2341`	`test/v235_*.js` เท่านั้น	ฟังก์ชันหลอมโอสถปฏิกิริยาธาตุและฝังรูนธาตุลงอุปกรณ์ไม่มีปุ่มเรียกในหน้าหอโอสถ โรงหลอม หรือหน้าคลังอุปกรณ์ใน `js/ui.js`
`EXPLORE.partyAuxiliaryModifiers` & `solveElementalPuzzleGate`	`js/explore.js:8004, 8037`	`test/v235_*.js` เรียกเฉพาะ `solveElementalPuzzleGate`	ฟังก์ชันคำนวณโบนัสเดินทางจากศาสตร์เสริมและฟังก์ชันไขปริศนาประตูธาตุในดันเจี้ยนไม่ถูกเรียกในลูปสำรวจ `EXPLORE.step` หรือ `EXPED`
`SECT.SOUL_FORGE.evaluateWeaponCompatibility`, `manifestWeaponAvatar`, `imbueElderSoulIntoWeapon`	`js/sect.js:11984-12032`	`test/v235_*.js` เท่านั้น	ส่วนขยายจิตวิญญาณศาสตราขั้น 5 (ตรวจความเข้ากันได้ของนิสัย, เรียกร่างจำแลงศาสตรา, สถิตวิญญาณผู้อาวุโสผู้ล่วงลับ) ไม่ถูกเรียกในลูปการต่อสู้ การตายของผู้อาวุโส หรือ UI
`SECT.DESTINY_KARMA.bindThread`, `recordKarmicAction`, `evaluateIntervention`	`js/sect.js:12260-12299`	`test/v235_*.js` เท่านั้น	แม้ `combat.js:886, 1381` จะตรวจสอบ `al.destinyThreads` แต่ในเกมจริงไม่มีเหตุการณ์หรือปุ่มใดเรียก `DESTINY_KARMA.bindThread` เพื่อผูกด้ายแดง/ด้ายดำ/ด้ายทองให้ตัวละครเลย
`SECT.LEYLINE_GRID.deployAnchor`, `teleportBetweenAnchors`, `sabotageRivalAnchor`	`js/sect.js:12329-12363`	`test/v235_*.js` เท่านั้น	ระบบตั้งเสาชีพจรปฐพีตั้งต้นให้มี 3 เสา (`triangulated: true`) ตลอดเวลาใน `LEYLINE_GRID.ensure` แต่ไม่มี UI หรือเหตุการณ์ให้ปักเสาเพิ่ม วาร์ปข้ามเสา หรือทำลายเสาศัตรู
`UI.doAction` 10 คำสั่งที่ไม่มีปุ่ม HTML (`data-do`) รองรับ	`js/ui.js:1195, 1976-2039, 2105-2111`	ไม่มีปุ่ม HTML ใน `ui.js` หรือ `index.html`	มีโค้ดรับคำสั่งใน `UI.doAction` สำหรับ `evaluate-elder-ascensions`, `select-world-node`, `launch-sect-siege`, `collect-vassal-tribute`, `claim-resource-node`, `harvest-resource-nodes`, `spawn-world-anomaly`, `dispatch-world-anomaly`, `trigger-alliance-council`, `trigger-secret-realm` แต่ในฟังก์ชันเรนเดอร์ HTML ใช้ปุ่มรวม `world-node-act` แทนสำหรับบางส่วน และไม่ได้สร้างปุ่มสำหรับคำสั่งที่เหลือ

4.3 ความคลาดเคลื่อนระหว่างเอกสารโครงการกับโค้ดจริง (Documentation vs. Codebase Drift)

- **ระบบที่ระบุในเอกสารแต่ไม่มีอยู่จริงในโค้ด:** ในไฟล์ `README.md` (บรรทัด 96) และ `project_status_and_ai_onboarding.md` (หมวด 2) ระบุว่ามีโมดูล `ALCH.FUSION_CATALYSTS`, `SMITH.RESONANCE_PAIRS`, `DUNGEON.ELEMENTAL_GATES` และ `SECT.ELEMENTAL_BARRIER` แต่จากการค้นหาในโค้ดทั้งหมด ไม่พบเนมสเปซ `ALCH`, `SMITH`, `DUNGEON` หรือ `SECT.ELEMENTAL_BARRIER` อยู่จริง (ผู้พัฒนาในแพตช์ v2.0.35 ใช้ฟังก์ชัน `ECO.brewMultiphaseElementalPill`, `ECO.socketElementalRunes` และ `EXPLORE.solveElementalPuzzleGate` แทน)
- **ข้อมูลเวอร์ชันในเอกสารไม่ตรงกับโค้ด:** ใน `AGENTS.md` (บรรทัด 10), `README.md` (บรรทัด 55–57) และ `project_status_and_ai_onboarding.md` (บรรทัด 4 และ 11) ยังคงระบุว่า `SIM.PATCH_VERSION = '3.0.0'` และมีชุดทดสอบ 116 ชุด ทั้งที่ในโค้ด `js/sim.js:7` อัปเดตเป็น `SIM.PATCH_VERSION = '3.1.0'`, `SIM.SAVE_SCHEMA_VERSION = '3.1.0-autonomous-governance-peaks'` และมีชุดทดสอบใน `test/run_all.js` จำนวน 117 ชุดแล้ว

บทที่ 5: ผลการตรวจวิเคราะห์เชิงลึกครบทุกระบบของเกม (System-by-System Deep Audit)

เพื่อให้การตรวจสอบครอบคลุมทุกมิติตามข้อกำหนดในหัวข้อที่ 5 ของ Master Prompt ตารางด้านล่างสรุปผลการตรวจวิเคราะห์เชิงลึกในทั้ง 20 หมวดระบบของเกมจากหลักฐานในโค้ดจริง:

หมวดระบบ (System Category)	กลไกที่มีอยู่จริงและทำงานได้ถูกต้อง (Verified Working Mechanics)	ปัญหา บัค ช่องว่าง หรือข้อกังวลด้านสมดุลที่ตรวจพบ
1. Core Gameplay & Game Loop	เริ่มเกมโดยสุ่มผู้ก่อตั้งและเลือกต้นแบบสำนัก 15 แบบ (`SIM.create`) วงจรหลักคือ รับศิษย์ → ฝึกตบะ/เรียนวิชา → ผลิตโอสถ/ศาสตรา → บริหารยอดเขา/ขุนนาง → สำรวจแดนลับและขยายอิทธิพลในยุทธภพ	เกมยังไม่มีเงื่อนไขพ่ายแพ้ (Game Over) ที่สมบูรณ์: หากศิษย์และเจ้าสำนักตายหมด ฟังก์ชัน `SECT.resolvePlayerSuccessionCrisis` (`js/sect.js:6455`) ถูกเขียนไว้แต่ไม่เคยถูกเรียกใช้ใน `SIM.tick` หรือ `COMBAT.slay`
2. Cultivation / Progression	มี 12 มหาวิถี 132 สายย่อย 69 เส้นทางเชี่ยวชาญ (`TRACKS`) 9 ขั้นย่อย ระบบคอขวด (`bottleneck.js`) และด่านเคราะห์สวรรค์ขั้น 8–9 (`SECT.TRIBULATION`)	(1) โบนัสทะลวงด่าน `_btBonusPct` และขยายตันเถียน `_dantianBonusPct` ไม่ถูกนำไปคำนวณจริงและหายเมื่อโหลดเซฟ; (2) ลานเทศนาธรรม (`holdGrandDaoLecture`) กดซ้ำได้ไม่จำกัดเพื่อล้างคอขวดและทะลวงขั้นทันที
3. Character / Disciple / NPC	`human_core.js` + `cognition.js` + `ai.js` จำลองบุคลิก 14 ด้าน ความต้องการ ความสัมพันธ์ (รัก/แค้น/อิจฉา/คู่บำเพ็ญ/ทายาท) ปมจิตมาร 4 สาเหตุ และการหลอมรวมบุคคลภายนอก (`hydrateFigureToNpc`) ได้อย่างยอดเยี่ยม	ใน `CULT.tickMultiPhasePills` (`js/cultivation.js:4551`) มีการแก้ไขค่า `st.fatigue` บนมนุษย์ ซึ่งไม่มีอยู่จริงใน `human_core.js` (มนุษย์ใช้ `energy` และ `rest`) และใน `explore.js:7997` ตรวจ `n.alive !== false` แทน `!n.dead`
4. Combat (Tactical v3.0.0)	ระบบระยะ 5 ช่วง (`POINT_BLANK` ถึง `LONG_BALLISTIC`) เส้นเล็งสิ่งกีดขวาง (`checkLineOfSight`) การคุ้มกันแถวหลัง (`resolveDefensiveInterception`) AI 5 บุคลิก ท่วงท่า 7 แบบ อาณาเขต 8 แบบ และปฏิกิริยาธาตุ 34 แบบทำงานได้จริง	(1) `W.sect.vanguardInterceptBonus` ไม่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับ `resolveDefensiveInterception`; (2) เงื่อนไข `KARMIC_DEBT_POSITIVE` และ `SIN_KARMA_HIGH` ใน `combat.js:3402-3409` ไม่ได้อ่านค่าจาก `npc.karmicLedger` ของระบบ `DESTINY_KARMA`
5. Skills / Techniques / Manuals	มีวิชายุทธ์ 655 วิชา วิชาติดตัว 64 วิชา พรสวรรค์ 96 รายการ เคล็ดวิชา 98 รายการ ระบบความเข้ากันได้ของอาวุธและระบบฝึกความชำนาญ (`proficiency.js`) ทำงานครบถ้วน	คัมภีร์ที่ได้จากการเค้นสอบสวนเชลยศึก (`INTERROGATE` ใน `js/sect.js:6776`) หากวิชาในสายนั้นถูกเรียนครบแล้ว จะ fallback ไปดึง `allTechs[0]` ซ้ำเสมอแทนการสุ่มวิชาที่ยังไม่มีในหอคัมภีร์จากสายอื่น
6. Sect / Base / Facilities / 8 Peaks	มีอาคารสำนักอัปเกรดได้ ค่ายกลฮวงจุ้ย 10 ธาตุ ทำเนียบขุนนาง 6 ฝ่าย 25 ตำแหน่ง สภาผู้อาวุโส 4 กิก และหน้าต่างบริหาร 8 ยอดเขา (`UI.rSectPeaks`)	(1) `allocateCentralResourcesToPeaks` เสกศิลาและโอสถเข้ายอดเขาโดยไม่หักจากคลังกลาง; (2) `distributePeakResourcesToMembers` มีพื้นขั้นต่ำ `Math.max(20, ...)` ทำให้กดแจกศิลาและโอสถฟรีได้ไม่จำกัด; (3) โบนัสรองของ 8 ยอดเขาไม่ถูกอ่าน
7. Economy / Resources / Trading / CP	ระบบคลังสำนัก ปลูกข้าว เก็บสมุนไพร ขุดแร่ ตลาดภายนอก และระบบแต้มคุณูปการ (`cpeco.js`) มีกลไกป้องกัน Arbitrage และบัญชีรายรับรายจ่าย (`ledger`) ที่ละเอียด	มีช่องโหว่เศรษฐกิจร้ายแรง (Critical Exploits) จากปุ่มกดใน UI ที่ไม่มีคูลดาวน์ ได้แก่ ปุ่มเรียกค่าไถ่เชลยศึกอัตโนมัติ (+400–600 ศิลา/คลิก) และปุ่มสั่งขุนนางทำงานทันที (+38 ศิลา/คลิกจาก `quartermaster` + `marketmaster`)
8. Research / Library / Crafting	การวิจัยตำรับขั้น 1–7 (`SIM.researchTick`) การหลอมโอสถและตีศาสตราตามคำสั่ง (`orders`) การสร้างอุปกรณ์แบบ Procedural และตรวจสอบกราฟการผลิตไร้นุหงส (DAG) ทำงานสมบูรณ์	ขุนนางตำแหน่ง `scripture` ใน `runOfficerJurisdictionSingle` (`js/sect.js:5982`) บวกความคืบหน้าการวิจัย `+12` ทุกครั้งที่กดปุ่มสั่งขุนนางทำงาน ทำให้เร่งวิจัยเสร็จได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลา
9. World / Map / Exploration	แผนที่สำนัก (`world_map.js`) มีระบบภูมิประเทศ แม่น้ำ สะพาน อาคาร และแผนที่โลกยุทธภพ (`ui.js:rWorldMap`) มี 19 สำนัก 6 จุดยุทธศาสตร์ และดันเอี๋ยนสำรวจ	ใน `explore.js:8024` ฟังก์ชัน `partyAuxiliaryModifiers` อ้างอิง `g.W` แทนที่จะรับพารามิเตอร์ `W` (ซึ่งในเบราว์เซอร์จริงอ็อบเจกต์โลกอยู่ที่ `g.G.W` ไม่ใช่ `g.W`) และตัวฟังก์ชันยังไม่ถูกเรียกในลูปเดินทาง
10. Expedition / Missions / Quests	ระบบส่งทัพสำรวจ (`expedition.js`) ตีค่ายสำนักศัตรู 3 ด่าน (`marshalStrikeForce` / `resolveSectSiege`) ยึดจุดทรัพยากร และส่งกำลังประจำการ (`Garrison`)	เมื่อชนะศึกตีสำนักหรือชนะศึกป้องกันสำนัก ระบบไม่ได้เรียก `SECT.capturePrisoner` เพื่อส่งเชลยศึกเข้าคุกใต้ดินตามที่ข้อความใน UI ระบุไว้
11. Events / Encounters / Story / Chronicle	ระบบพงศาวดารมีชีวิต 11 รูปแบบ (`EXPED.recordChronicle`) บันทึกสายโซ่เหตุ–ผล 4 มิติ พร้อมตัวกรองใน UI และระบบผู้กำกับชะตาฟ้าดิน (`HEAVENLY_DAO_DIRECTOR`)	ปรากฏการณ์ฟ้าดิน (`SECT.CELESTIAL_ALIGNMENTS`) บันทึกสถานะไว้ที่ `W.celestialAlignment` และ `W.celestialEvent` ซึ่งไม่ถูกบันทึกใน `SIM.serialize` ทำให้หายไปทันทีเมื่อโหลดเซฟ
12. Factions / Reputation / Relationships	สำนักทั้ง 19 แห่งมีจุดยืน (ธรรมะ/อธรรม/เป็นกลาง) ค่าท่าที (`attitude`) สนธิสัญญาพันธมิตร/การค้า/เมืองขึ้น และการประชุมสภาพันธมิตร	ปุ่มกดเรียกประชุมสภาฝ่าย (`trigger-alliance-council`) และสำรวจแดนลับ (`trigger-secret-realm`) มีโค้ดใน `UI.doAction` แต่ไม่มีปุ่มกดในหน้าต่าง UI
13. Items / Equipment / Inventory	มีไอเทม 917 ชิ้น รองรับอุปกรณ์สวมใส่ 3 ช่อง (`WEAPON`, `ARMOR`, `ACCESSORY`) ความทนทาน คุณภาพ เซ็ตสั่นพ้อง และรหัสเอฟเฟกต์ 129 รายการ	(1) โอสถสองระยะทั้ง 48 ชนิดมีบัคเวลาหมดอายุบัฟระยะที่ 2 เป็น `0 + dur` ใน `tickMultiPhasePills`; (2) ฟังก์ชันอุปกรณ์ขั้นสูง E01–E06 ใน `economy.js:2224-2292` ไม่ถูกเรียกในรันไทม์
14. Time / Simulation	รองรับความเร็ว 0x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 48x พร้อมตัวสะสมเวลา `G.acc` และงบเวลา 12ms ต่อเฟรม ป้องกันหน้าจอค้างบนมือถือ	เมื่อเร่งความเร็วสูง (16x–48x) บนประชากร 80 NPC เวลาเฉลี่ยต่อ tick อยู่ที่ ~3.1–3.6 ms ซึ่งปริ่มเพดานงบประมาณ 3.0–3.5 ms เมื่อรันหลายโปรเซสพร้อมกัน
15. Save / Load / Persistence	`SIM.serialize` และ `SIM.deserialize` ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Schema & Integrity Validation) อย่างรัดกุมและกู้คืนสถานะสถานีทำงานได้ถูกต้อง	การกรองคีย์ที่ขึ้นต้นด้วย `_` ทิ้งทั้งหมดทำให้ข้อมูลถาวรที่ใช้ชื่อตัวแปรขึ้นต้นด้วย `_` (เช่น `_btBonusPct`, `_dantianBonusPct`, `_sectTotems`) ถูกลบทิ้งเมื่อบันทึกเกม และขาดการบันทึก `celestialAlignment` / `celestialEvent` / `avatar` ใน `W.foes`
16. UI / UX / Accessibility	รองรับหน้าจอมือถือ (360px/412px) และเดสก์ท็อป (1280px) แถบเลือกยอดเขาแบบเลื่อนแนวนอนแถวเดียว ใช้งานง่ายและมีแอตทริบิวต์ `aria-label` ครบถ้วน	พบการใช้ `id` ของ HTML ซ้ำกันใน `js/ui.js` ได้แก่ `stockSearch`, `stockTier`, `stockSort` (บรรทัด 3543–3545 และ 3606–3609) และ `bagSearch`, `bagSort` (บรรทัด 5584–5585 และ 5638–5640) และมี Action Handler กำพร้า 10 รายการ
17. Audio / Visual / Animation	วาดแผนที่ 2D พร้อมสภาพอากาศ กลางวัน-กลางคืน พอร์ตเทรตตัวละคร SVG ไอคอนจาก Atlas (`ITEM_ICON_ATLAS_MAP.json`) และเสียงสังเคราะห์ Web Audio API 100% Offline	ทำงานได้สมบูรณ์และไม่พบ Asset ขาดหาย (ตรวจสอบไฟล์ภาพทั้ง 3 ไฟล์ใน `assets/` และพิกัด JSON Atlas ครบถ้วน)

หมวดระบบ (System Category)	กลไกที่มีอยู่จริงและทำงานได้ถูกต้อง (Verified Working Mechanics)	ปัญหา บัค ช่องว่าง หรือข้อกังวลด้านสมดุลที่ตรวจพบ
18. Performance / Stability	มีระบบแคชหลายชั้น (`_cultRateBase`, `_csStatic`, `_condCache`) ลดการคำนวณซ้ำในแต่ละ tick ได้ดีมาก	ใน `SECT.runOfficerJurisdictionSingle` และปุ่มกดกิจกรรมใหญ่ ทุกครั้งที่ทำงานจะสร้างบันทึกเข้า `EXPED.recordChronicle` และเรนเดอร์ DOM ใหม่ทั้งหมด หากผู้เล่นกดรัวจะสร้างอ็อบเจกต์จำนวนมากในหน่วยความจำ
19. Security / Exploits / Integrity	ระบบตรวจเซฟ (`SIM.deserialize`) มีการตรวจสอบชนิดข้อมูลและขอบเขตอย่างรัดกุม และล็อก `HC.FINGERPRINT` ป้องกันเซฟผิดเวอร์ชัน	ขาดการตรวจสอบ Cooldown / Rate Limit / Resource Deduction ในฟังก์ชันที่เรียกผ่าน `UI.doAction` หลายจุด ทำให้เกิด Economy & Progression Exploits ระดับ Critical และ High
20. ระบบเฉพาะทาง (สัตว์อสูร / ตกปลา / ชีพจร / จิตศาสตรา / โทเทม / ด้ายชะตา)	ระบบสัตว์อสูร 128 ชนิด ระบบตกปลา 4 เขต และระบบปลุกจิตศาสตราขั้น 1–4 ทำงานได้จริงในลูปเกม	ส่วนขยายในแพตช์ v2.0.35 (สถิตร่างอสูร, จิตศาสตราขั้น 5 ร่างจำแลง, การผูกด้ายชะตา, โบนัสเสาโทเท็มหลังโหลดเซฟในเบราว์เซอร์) มีบัคการอ้างอิง `g.W` และยังไม่ได้เชื่อมเข้ากับ UI/AI

บทที่ 6: ทะเบียนบัคฉบับสมบูรณ์ (Master Bug Register: BUG-001 ถึง BUG-018)

ทุกข้อค้นพบในทะเบียนบัคด้านล่างได้รับการตรวจสอบย้อนกลับไปยังไฟล์และเลขบรรทัดจริงใน `JHEvo-v3.1.0-checkpoint.zip` และได้รับการทดสอบยืนยันผล (Reproduced & Verified) ในสภาพแวดล้อม Node.js Sandbox โดยไม่แก้ไขไฟล์ต้นฉบับ

6.1 ตารางสรุปทะเบียนบัคทั้งหมด (Executive Bug Register Summary Table)

Bug ID	Severity	Confidence / Status	หมวดระบบ	ชื่อไฟล์และเลขบรรทัดจริง	สรุปปัญหาและผลกระทบหลัก
BUG-001	CRITICAL	CONFIRMED	Economy / Dungeon UI Exploit	`js/ui.js:2124-2130, 3464` `js/sect.js:6740-6774`	ปุ่มจับกุมสายลับและเรียกค่าไถ่เมื่อคุกว่างส่ง `autoSpawnIfEmpty: true` และลบเซลยออกทันทีโดยไร้คูลดาวน์ กดปั๊มศิลาวิญญาณได้ไม่จำกัด (+400–600 ศิลา/คลิก) ขณะหยุดเวลา
BUG-002	CRITICAL	CONFIRMED	Economy / Sect Peaks	`js/sect.js:11367-11525` `js/ui.js:2904, 3016`	`allocateCentralResourcesToPeaks` เสกศิลาและโอสถเข้ายอดเขาโดยไม่หักจากคลังสำนัก (`W.sect.stones`) และ `distributePeakResourcesToMembers` มีพื้นขั้นต่ำ `Math.max(20)` ทำให้กดแจกศิลาและโอสถฟรีได้ไม่จำกัด
BUG-003	CRITICAL	CONFIRMED	Items / Multi-Phase Pills	`js/cultivation.js:4564-4569` `js/explore.js:7997`	`CULT.tickMultiPhasePills` ใช้ `(W && W.now) || 0` แทน `W.t` ทำให้บัฟระยะที่ 2 ของโอสถสองระยะทั้ง 48 ชนิดหมดอายุตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับ และเรียก `STATS.addStatus` ผิดรูปแบบพารามิเตอร์
BUG-004	HIGH	CONFIRMED	Progression / Sect Lecture Exploit	`js/sect.js:6608-6680` `js/ui.js:2118, 3459`	`SECT.holdGrandDaoLecture` บันทึก `S.lastDaoLectureDay` แต่ไม่เคยตรวจสอบคูลดาวน์ ทำให้ผู้เล่นกดปุ่มเปิดลานเทศนาธรรมซ้ำได้ไม่จำกัดเพื่อปั๊มตบะ ชื่อเสียง ล้างจิตมาร และทะลวงคอขวดทันที
BUG-005	HIGH	CONFIRMED	Governance / Economy Exploit	`js/sect.js:5762-6035` `js/ui.js:2081, 3433`	ปุ่มสั่งขุนนางปฏิบัติหน้าที่ทันที (`run-officer-jurisdictions`) ปุ่มจัดประลองยอดเขา และปุ่มเชื่อมไมตรียอดเขาไม่มีคูลดาวน์รายวัน กดซ้ำใน tick เดียวเพื่อปั๊มศิลา สมุนไพร แต้มวิจัย และตบะได้ไม่จำกัด
BUG-006	HIGH	CONFIRMED	Save / Load Data Loss	`js/sim.js:734-736, 754-836` `js/sect.js:12199-12238`	`SIM.serialize` และ `SIM.deserialize` ไม่ได้บันทึกและกู้คืน `W.celestialAlignment` และ `W.celestialEvent` ทำให้ปรากฏการณ์ฟ้าดินและประวัติทั้งหมดหายไปทันทีเมื่อโหลดเซฟ

BUG-007	HIGH	CONFIRMED	Save / Load & Browser Global Reference	`js/sim.js:736, 763`
				`js/sect.js:12102, 12148`
				`js/explore.js:8024`
					`SIM.serialize` ลบพร็อพเพอร์ตี้ที่ขึ้นต้นด้วย `_` ทิ้งทั้งหมด (รวมถึง `_sectTotems`, `_btBonusPct`, `_dantianBonusPct`, `_beastSpiritPossessedUntil`) และ `TOTEMS_BLOODLINES.getUnitBonuses` อ้างอิง `g.W` แทน `g.G.W` ทำให้โบนัสเสาโทเท็มสำนักใช้งานไม่ได้เลยหลังโหลดเซฟในเบราว์เซอร์

BUG-008	HIGH	CONFIRMED	Combat / Save Integrity	`js/sect.js:12000-12030` `js/sim.js:756`	`SOUL_FORGE.manifestWeaponAvatar` สร้างร่างจำแลงศาสตราโดยไม่กำหนดพิกัด `x, y` และใส่เฉพาะใน `W.foeById` โดยไม่ใส่ใน `W.foes` ทำให้หลังบันทึกและโหลดเกมกลางศึก `COMBAT.unit(W, avatarId)` คืนค่า `null`

Bug ID	Severity	Confidence / Status	หมวดระบบ	ชื่อไฟล์และเลขบรรทัดจริง	สรุปปัญหาและผลกระทบหลัก
BUG-009	MEDIUM	CONFIRMED	Combat / Officer Integration (Code Zero)	`js/sect.js:5806, 5822, 5834, 5912, 5918-5921` `js/combat.js:830-920`	ค่าโบนัสจากการตัดสินใจของขุนนาง 5 ตำแหน่ง (`vanguardInterceptBonus`, `vanguardPosture`, `diplomacyBonus`, `earlyWarningBonus`, `combatPosture`, `dungeonSecurity`) ถูกเขียนลงสถานะโลกแต่ไม่มีโมดูลใดอ่านไปใช้งานจริง
BUG-010	MEDIUM	CONFIRMED	Cultivation / Item Effects (Code Zero)	`js/economy.js:2102, 2115, 2173-2181` `js/cultivation.js:1943, 2182, 4785`	ไอเทมขยายตันเถียน (`_dantianBonusPct`) ไอเทมและตราประทับเต๋าเพิ่มโอกาสทะลวงด่าน (`_btBonusPct`) และไอเทมยุทธวิธีอีก 3 ชนิดเขียนค่าลงตัวแปรที่ไม่มีฟังก์ชันใดใน `cultivation.js` หรือ `combat.js` อ่านไปคำนวณ
BUG-011	MEDIUM	CONFIRMED	Sect Peaks / Aura Bonuses (Code Zero)	`js/sect.js:10870-10940, 11941-11954` `js/ai.js:550-551`	โบนัสรองของทั้ง 8 ยอดเขาใน `PEAKS.PEAK_DEFS[*].auraBonus` ไม่ถูกอ่านไปคำนวณใน `stats.js` หรือ `economy.js` ส่วนโบนัสฝึกตบะยอดเขาใน `ai.js:550` บวกเป็นค่าคงที่เพียง `+0.063` ตอนจบการนั่งสมาธิแทนการคูณอัตราบำเพ็ญจริง

BUG-012	MEDIUM	CONFIRMED	Disconnected Systems (v2.0.35 Features)	`js/cultivation.js:4609-4819`
				`js/economy.js:2224-2375`
				`js/sect.js:11984-12368`
					ฟังก์ชันระบบลึกกว่า 20 ฟังก์ชัน (สถิตร่างอสูร, กลืนแก่นอสูร, คำสาบานเต๋า, อุปกรณ์ E01–E06, ฝังรูนธาตุ, ผูกด้ายชะตา, วาร์ปเสาซีพจร) ถูกเรียกเฉพาะใน `test/v235_*.js` แต่ไม่มีปุ่ม UI หรือลูป AI เรียกใช้ในเกมจริง

BUG-013	MEDIUM	CONFIRMED	Combat Condition / Karma Integration	`js/combat.js:3402-3410` `js/sect.js:12287-12297`	เงื่อนไขการต่อสู้ `KARMIC_DEBT_POSITIVE` และ `SIN_KARMA_HIGH` ใน `combat.js` ไม่ได้เชื่อมต่อกับสมุดบัญชีกรรม `npc.karmicLedger` (`virtueKarma` / `sinKarma`) ของระบบ `SECT.DESTINY_KARMA`
BUG-014	MEDIUM	CONFIRMED	UI Action Handlers / Missing Buttons	`js/ui.js:1195, 1976-2039, 2105-2111` `js/sect.js:6455`	มีคำสั่งใน `UI.doAction` จำนวน 10 รายการ (เช่น `evaluate-elder-ascensions`, `trigger-alliance-council`, `trigger-secret-realm`) ที่ไม่มีปุ่ม HTML `data-do` ในหน้าต่าง UI และ `SECT.resolvePlayerSuccessionCrisis` ไม่เคยถูกเรียกเมื่อเจ้าสำนักสิ้นชีพ
BUG-015	LOW	CONFIRMED	UI / DOM Integrity	`js/ui.js:3543-3545, 3606-3609, 5584-5585, 5638-5640`	มีการกำหนด `id` ของอินพุต HTML ซ้ำกันระหว่างโหมด Grid และ List (`stockSearch`, `stockTier`, `stockSort`, `bagSearch`, `bagSort`) และใน `SECT.payOfficeStipends` (`js/sect.js:1045`) กดเบิกซ้ำในวันเดียวกันได้
BUG-016	LOW	CONFIRMED	Dungeon Capture Integration	`js/sect.js:6703, 6846` `js/ui.js:3464`	ข้อความใน UI ระบุว่าเชลยศึกจะถูกจับกุมอัตโนมัติเมื่อชนะศึกป้องกันสำนักหรือสกัดสายลับ แต่ในโค้ดจริงไม่มีการเรียก `SECT.capturePrisoner` หลังจบศึก (ใช้การเสกเชลยทุก 18 วันใน `tickDungeon` แทน)

BUG-017	INFO	CONFIRMED	Performance / Test Suite Thresholds	`test/v235_*.js:518`
				`test/browser_mobile_perf.js`
				`tools/run_parallel_tests.js`
					เมื่อรันชุดทดสอบทั้ง 117 ชุดพร้อมกันแบบขนาน (Parallel Execution) การแย่ง CPU ทำให้เวลาเฉลี่ยต่อ tick ใน `v235` และ `browser_mobile_perf` เกินเพดาน 3.0ms/3.5ms เป็นบางครั้ง (แต่เมื่อรันเดี่ยวผ่าน 100% ที่ 2.03ms และ 3.25ms)

BUG-018	INFO / DESIGN	CONFIRMED	Documentation & Metadata Consistency	`README.md:55-96`
				`AGENTS.md:10`
				`project_status_and_ai_onboarding.md:4, 11`
					เอกสารหลักบางส่วนยังระบุรหัสแพตช์เป็น `3.0.0` และจำนวนชุดทดสอบ 116 ชุด รวมถึงอ้างอิงชื่อโมดูล `ALCH.FUSION_CATALYSTS`, `SMITH.RESONANCE_PAIRS`, `DUNGEON.ELEMENTAL_GATES`, `SECT.ELEMENTAL_BARRIER` ที่ไม่มีอยู่จริงในโค้ด

6.2 รายละเอียดเชิงลึกของแต่ละบัคตามมาตรฐานการรายงาน (Detailed Bug Specifications)

BUG-001: ช่องโหว่ปั๊มศิลาวิญญาณไม่จำกัดผ่านปุ่มจับกุมสายลับและเรียกค่าไถ่เมื่อคุกว่าง (Infinite Spirit Stone Dungeon Ransom Exploit)

- **หมวด / ระดับความรุนแรง / สถานะ:** Economy & Security Exploit · **CRITICAL** · Confidence: **CONFIRMED (Reproduced in Node.js)**
- **ไฟล์และบรรทัดที่เกี่ยวข้อง:** `GAME_SOURCE/js/ui.js` บรรทัด 2124–2130 และ 3464; `GAME_SOURCE/js/sect.js` บรรทัด 6740–6774 (ฟังก์ชัน `UI.doAction`, `UI.rSect`, และ `SECT.handleDungeonPrisoner`)

- **หลักฐานและเส้นทางการเกิด:** ในหน้าต่างสำนัก แท็บภาพรวม (`js/ui.js:3464`) เมื่อไม่มีเชลยศึกในคุก (`dng.prisoners.length === 0`) ระบบจะแสดงปุ่ม `<button data-do="handle-dungeon-prisoner" data-arg="|RANSOM">⛓ จับกุมสายลับศัตรูและสอบสวนทันที</button>` เมื่อผู้เล่นคลิกปุ่มนี้ `UI.doAction` (`js/ui.js:2126`) จะเรียก `SECT.handleDungeonPrisoner(W, null, 'RANSOM', { autoSpawnIfEmpty: true })` ซึ่งสร้างเชลยศึกขึ้นใหม่ทันทีด้วย `SECT.capturePrisoner(W)` (`js/sect.js:6748`) แล้วจ่ายเงินค่าไถ่เข้าคลังสำนัก `ECO.earn(W, stones, ...)` จำนวน 280–600+ ศิลาวิญญาณ จากนั้นลบเชลยออกจาก `dng.prisoners` ทันที (`js/sect.js:6757`) ทำให้คุกกลับไปว่างเหมือนเดิมและปุ่มเดิมแสดงผลซ้ำทันทีโดยไม่มีคูลดาวน์และไม่เสียเวลาเกม
- **ขั้นตอนทำซ้ำ (Reproduction Steps):** (1) เริ่มเกมใหม่และหยุดเวลาไว้ที่ 0x; (2) เปิดเมนู *สำนัก* ➜ แท็บ *ภาพรวม* เลื่อนลงมาที่หัวข้อ *คุกคุมขังเชลยศึก*; (3) คลิกปุ่ม "*⛓ จับกุมสายลับศัตรูและสอบสวนทันที*" ซ้ำ 10 ครั้ง พบว่าศิลาวิญญาณของสำนักพุ่งจาก 1,000 เป็น 6,940 ก้อน (+5,940 ก้อน) ทันทีโดยเวลาเกมไม่เดินแม้แต่วินาทีเดียว
- **วิธีแก้ที่เสนอแนะ:** แยกการจับกุมเชลยศึกออกจากการเรียกค่าไถ่ โดยผูก `SECT.capturePrisoner` เข้ากับเหตุการณ์ชนะศึกป้องกันสำนัก (`EXPED.raid` / `COMBAT.conclude`) หรือการจับสายลับของ `spymaster` เท่านั้น และหากต้องการให้มีปุ่มออกลาดตระเวนจับสายลับใน UI ต้องกำหนดคูลดาวน์อย่างน้อย 15–30 วัน (เช่น `W.sect.dungeon.lastPatrolCaptureDay`) และต้องใช้เวลาคุมขังก่อนดำเนินการเรียกค่าไถ่
- **การทดสอบเพื่อยืนยันหลังแก้ (Verification Test):** เขียน Unit Test เรียกคำสั่งจับสายลับซ้ำ 2 ครั้งในวันเดียวกัน ต้องคืนค่า `{ ok: false, reason: 'cooldown' }` ในครั้งที่สอง และตรวจว่าศิลาวิญญาณไม่เพิ่มขึ้นซ้ำ

BUG-002: การจัดสรรงบประมาณสู่ 8 ยอดเขาเสกศิลาและโอสถจากความว่างเปล่าโดยไม่หักคลังส่วนกลาง (Unbacked Peak Resource Minting Exploit)

- **หมวด / ระดับความรุนแรง / สถานะ:** Economy & Sect Peaks Logic Bug · **CRITICAL** · Confidence: **CONFIRMED (Reproduced in Node.js)**
- **ไฟล์และบรรทัดที่เกี่ยวข้อง:** `GAME_SOURCE/js/sect.js` บรรทัด 11367–11525 (`PEAKS.allocateCentralResourcesToPeaks` และ `PEAKS.distributePeakResourcesToMembers`); `GAME_SOURCE/js/ui.js` บรรทัด 2904 และ 3016
- **หลักฐานและเส้นทางการเกิด:** ใน `PEAKS.allocateCentralResourcesToPeaks` (`js/sect.js:11379`) คำนวณงบจัดสรร `totalPoolStones = opts.poolStones || Math.min(360, Math.max(80, Math.round((W.sect.stones || 400) * 0.18)))` แล้ววนลูปบวก `pObj.treasuryStones += shareStones` และ `pObj.pillReserve += sharePills` (บรรทัด 11404–11405) โดย **ไม่มีการเรียก `ECO.pay(W, ...)` หรือหัก `W.sect.stones` และไม่หักโอสถจาก `W.sect.stock` เลย** ยิ่งไปกว่านั้น ใน `PEAKS.distributePeakResourcesToMembers` (บรรทัด 11497 และ 11520) กำหนดให้ศิษย์แต่ละคนได้รับอย่างน้อย `Math.max(12, ...)` ศิลา และเสกโอสถ `ECO.addPersonalPill(m, 'P:BASIC_QI', 1.05, 1)` ให้ศิษย์ 2 อันดับแรกฟรีโดยไม่ลด `pObj.pillReserve` ส่วนคลังยอดเขาถูกหักด้วย `Math.max(20, ...)` ทำให้ไม่เคยลดต่ำกว่า 20 และผู้เล่นกดปุ่ม `data-do="allocate-peak-resources"` หรือ `data-do="distribute-single-peak"` ซ้ำเพื่อปั๊มศิลาและโอสถเข้ากระเป๋าศิษย์ได้ไม่จำกัด
- **ขั้นตอนทำซ้ำ:** สถาปนายอดเขา 1 แห่ง แล้วกดปุ่ม "*🪙 จัดสรรงบส่วนกลางสู่ยอดเขา*" หรือ "*🎁 แจกจ่ายทรัพยากรคลังยอดเขา*" ซ้ำ 10 ครั้งในวันเดียวกัน พบว่าศิลาในคลังกลาง (`W.sect.stones`) ไม่ลดลงเลย แต่ศิษย์ในยอดเขาได้รับศิลาและโอสถเพิ่มทุกครั้งที่คลิก
- **วิธีแก้ที่เสนอแนะ:** (1) หักศิลาจริงจาก `W.sect.stones` ผ่าน `ECO.pay` ก่อนโอนเข้า `pObj.treasuryStones` (หากคลังกลางมีไม่พอให้โอนตามจริงหรือระงับ); (2) หัก `pObj.treasuryStones` และ `pObj.pillReserve` ตามจำนวนที่แจกจริงโดยไม่มีขั้นต่ำ 20 ค้างไว้ และบังคับคูลดาวน์การจัดสรรงบเดือนละ 1 ครั้ง (ตรวจ `pk.lastAllocationDay`)
- **การทดสอบเพื่อยืนยันหลังแก้:** ทดสอบว่าผลรวมของ `W.sect.stones + Σ(peak.treasuryStones) + Σ(npc.inv.stones)` มีค่าคงที่ (Conservation of Value) ก่อนและหลังการโอนงบประมาณ

BUG-003: บัฟระยะที่ 2 ของโอสถสองระยะ (Multi-Phase Pills 48 ชนิด) หมดอายุทันทีตั้งแต่วินาทีที่ได้รับเนื่องจากอ้างอิงตัวแปรเวลาผิด (`W.now` แทน `W.t`)

- **หมวด / ระดับความรุนแรง / สถานะ:** Items & Cultivation Logic Bug · **CRITICAL** · Confidence: **CONFIRMED (Reproduced in Node.js)**
- **ไฟล์และบรรทัดที่เกี่ยวข้อง:** `GAME_SOURCE/js/cultivation.js` บรรทัด 4519–4578 (`CULT.tickMultiPhasePills`) และ `GAME_SOURCE/js/explore.js` บรรทัด 7996–7999
- **หลักฐานและเส้นทางการเกิด:** ใน `CULT.tickMultiPhasePills` พบข้อผิดพลาดทางตรรกะ 3 จุดซ้อนกัน: (1) บรรทัด 4564 เรียก `g.STATS.applyNamedBuff(npc, p2.grantBuff, p2.buffDur || 60, (W && W.now) || 0, ...)` ซึ่งในเกมนี้เวลาปัจจุบันของโลกเก็บอยู่ใน `W.t` (เริ่มต้นที่ 518,400) ไม่ใช่ `W.now` (ซึ่งมีค่าเป็น `undefined`) ทำให้ `applyNamedBuff` ได้รับเวลาเริ่มเป็น `0` และตั้งค่า `until = 90` ส่งผลให้ใน tick ถัดไปเมื่อ `STATS.purgeExpired(n, W.t)` ทำงาน บัฟระยะที่ 2 จะถูกลบทิ้งทันทีเพราะ `90 <= 521,640`; (2) บรรทัด 4567 เรียก `g.STATS.addStatus(npc, { k: p2.aftermathStatus, ... })` โดยส่ง Object เป็นพารามิเตอร์ที่สอง ทั้งที่ `STATS.addStatus(u, k, dur, extra, now)` รับพารามิเตอร์ที่สองเป็น String และพารามิเตอร์ที่สามเป็นตัวเลขระยะเวลา; (3) บรรทัด 4551 แก้ไข `st.fatigue` ซึ่งไม่มีอยู่บน `npc.h.state` ของมนุษย์
- **ขั้นตอนทำซ้ำ:** ให้ตัวละครกินโอสถสองระยะ เช่น `ITEM_V234_PILL_001` แล้วเดินเวลาไปอีก 1 วันให้ `CULT.tickMultiPhasePills` ทำงาน ตรวจค่า `npc.buffs` จะพบ `{ id: 'clarityLotus', startedAt: 0, until: 90 }` ซึ่งถูกลบทิ้งทันทีในนาทีถัดไป
- **วิธีแก้ที่เสนอแนะ:** เปลี่ยน `(W && W.now) || 0` เป็น `(W && W.t != null) ? W.t : ((g.STATS && g.STATS.now) || 0)`, แก้การเรียก `STATS.addStatus(npc, p2.aftermathStatus, p2.aftermathDur || 4, { v: p2.aftermathVal || 0.12, src: mp.itemId }, tNow)`, เปลี่ยน `st.fatigue` เป็นการปรับ `st.energy` / `st.rest` และใน `explore.js:7997` เปลี่ยน `!n.dead` แทน `n.alive !== false`
- **การทดสอบเพื่อยืนยันหลังแก้:** ทดสอบกินโอสถสองระยะ เดินเวลา 1 วัน + 1 นาที แล้วตรวจว่า `STATS.hasBuff(npc, p2.grantBuff, W.t) === true`

BUG-004 ถึง BUG-008: รายละเอียดบัคระดับความรุนแรงสูง (HIGH Severity Bugs)

- **BUG-004 (`js/sect.js:6608-6680`, `js/ui.js:2118, 3459` — ลานเทศนาธรรมไร้คูลดาวน์):** ฟังก์ชัน `SECT.holdGrandDaoLecture` บันทึก `S.lastDaoLectureDay = W.day || 360` ในบรรทัด 6656 แต่ไม่เคยตรวจสอบว่า `W.day - (S.lastDaoLectureDay || 0) < 30` ก่อนเริ่มทำงาน ทำให้ผู้เล่นคลิกปุ่ม "*🪷 เปิดลานเทศนาธรรมทันที*" ซ้ำ ๆ ในวันเดียวกันเพื่อล้างจิตมาร (-20) ลดความเครียด (-22) เพิ่มชื่อเสียงสำนัก (+3 ต่อคลิก) มอบตบะหมู่ และกระตุ้นการทะลวงคอขวดฉับพลันได้ไม่จำกัด **วิธีแก้:** เพิ่มเงื่อนไขตรวจคูลดาวน์ 30 วันในต้นฟังก์ชัน `holdGrandDaoLecture` (ยกเว้นส่ง `opts.force` จากชุดทดสอบ)
- **BUG-005 (`js/sect.js:5762-6035, 11720-11938`, `js/ui.js:1185, 2081` — ปุ่มสั่งขุนนาง ประลองยอดเขา และเชื่อมไมตรียอดเขาไร้คูลดาวน์):** ปุ่ม `data-do="run-officer-jurisdictions"` เรียก `SECT.runOfficerJurisdictions(W, { ignoreAvailability: true })` ได้ไม่จำกัดครั้งใน tick เดียว ทำให้ขุนนางตำแหน่ง `quartermaster` และ `marketmaster` เสกศิลาเข้าคลังซ้ำทุกคลิก, `scripture` บวกแต้มวิจัย +12 ทุกคลิก, และ `herbal` เก็บสมุนไพรฟรีทุกคลิก เช่นเดียวกับปุ่ม `hold-inter-peak-tournament` และ `peak-joint-exchange` ที่กดปั๊มตบะและ CP ได้ไม่จำกัด **วิธีแก้:** ตรวจสอบคูลดาวน์รายวันสำหรับ `runOfficerJurisdictions` (1 ครั้ง/วัน) คูลดาวน์ 15 วันสำหรับ `holdJointPeakExchange` และ 90 วันสำหรับ `holdInterPeakTournament`
- **BUG-006 (`js/sim.js:734-836`, `js/sect.js:12199-12238` — ข้อมูลปรากฏการณ์ฟ้าดินหายเมื่อ Save/Load):** `SECT.CELESTIAL_ALIGNMENTS` เก็บสถานะไว้ใน `W.celestialAlignment` และ `W.celestialEvent` บนตัวแปรระดับบนสุดของ `W` แต่ `SIM.serialize` ไม่ได้นำคีย์ทั้งสองใส่ลงใน `snap` และ `SIM.deserialize` ไม่ได้กู้คืนคีย์ทั้งสอง ทำให้เมื่อบันทึกและโหลดเกมขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาโลหิตหรือเก้าสุริยัน สถานะปรากฏการณ์จะกลายเป็น `null` ทันที **วิธีแก้:** ย้ายข้อมูลไปเก็บใน `W.sect.celestialAlignment` หรือเพิ่ม `celestialAlignment` และ `celestialEvent` เข้าใน `SIM.serialize` และ `SIM.deserialize`
- **BUG-007 (`js/sim.js:736, 763`, `js/sect.js:12102, 12148`, `js/explore.js:8024` — พร็อพเพอร์ตี้ขีดล่างถูกลบเมื่อ Save/Load และการอ้างอิง `g.W` ผิดพลาดในเบราว์เซอร์):** `SIM.serialize` ใช้ตัวกรอง `(k[0] === '_' && k !== '_ver') ? undefined : v` เพื่อตัดแคชชั่วคราว แต่ผู้พัฒนาในแพตช์ v2.0.35 ได้เก็บข้อมูลสถานะเกมจริงไว้ในตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย `_` ได้แก่ `npc._sectTotems`, `npc._btBonusPct`, `npc._dantianBonusPct`, `npc._beastSpiritPossessedUntil`, `npc._possessedPetSnapshot`, `npc._phoenixClauseReady`, `npc._ccImmuneUntil` ทำให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกลบทิ้งทั้งหมดเมื่อบันทึกเกม ยิ่งไปกว่านั้น ใน `TOTEMS_BLOODLINES.getUnitBonuses` (`js/sect.js:12148`) เมื่อ `npc._sectTtotems` หายไปหลังโหลดเซฟ โค้ดพยายาม fallback ไปอ่าน `g.W.sect.totemPillars.activeTotems` แต่ในเบราว์เซอร์จริง

(`js/main.js:9, 18`) โลกถูกเก็บไว้ที่ `g.G.W` ไม่ใช่ `g.W` ส่งผลให้โบนัสเสาโทเท็มสำนักดับสนิท 100% หลังโหลดเซฟ **วิธีแก้:** เปลี่ยนชื่อสถานะถาวรไม่ให้ขึ้นต้นด้วย `_` (หรือเก็บใน `npc.ext`) และเปลี่ยน `g.W` เป็น `(g.W || (g.G && g.G.W))`

- **BUG-008 (`js/sect.js:12000-12030`, `js/sim.js:756` — ร่างจำแลงศาสตราไม่มีพิกัดและทำให้เซฟกลางศึกพัง):** `SOUL_FORGE.manifestWeaponAvatar(W, f, npc)` สร้างอ็อบเจกต์ `avatar` โดยไม่กำหนดค่าพิกัด `x` และ `y` (ทำให้การคำนวณระยะห่าง `Math.hypot` คืนค่า `NaN`) และใส่ `avatar` ลงใน `W.foeById[avatar.id]` กับ `f[side].push(avatar.id)` โดยไม่เพิ่มเข้าอาร์เรย์ `W.foes` เมื่อผู้เล่นบันทึกและโหลดเกมระหว่างการต่อสู้ `SIM.deserialize` จะสร้าง `W.foeById` ใหม่จาก `W.foes` เท่านั้น ทำให้รหัสของร่างจำแลงค้างอยู่ใน `f.A` แต่ `COMBAT.unit(W, id)` คืนค่า `null` **วิธีแก้:** กำหนดพิกัด `x: npc.x, y: npc.y` ให้ร่างจำแลง และเพิ่มเข้า `W.foes.push(avatar)` เสมอ

BUG-009 ถึง BUG-018: ข้อมูลจำเพาะรายบัคฉบับสมบูรณ์ (Full Per-Bug Evidence & Verification Specifications)

Bug ID / ชื่อ	ไฟล์ / บรรทัด / ฟังก์ชัน	หลักฐาน เส้นทางการเกิด ขั้นตอนทำซ้ำ และสาเหตุรากฐาน	ผลกระทบ วิธีแก้ที่เสนอแนะ และ Test ยืนยันผลหลังแก้
BUG-009 Officer Code Zero State (MEDIUM / CONFIRMED)	`js/sect.js:5806, 5822, 5834, 5912, 5918-5921` `js/combat.js:830-920` `runOfficerJurisdictionSingle`	**หลักฐาน & เส้นทาง:** เมื่อขุนนาง 5 ตำแหน่ง (`vanguard`, `envoy`, `spymaster`, `commander`, `warden`) ปฏิบัติหน้าที่ ระบบจะเขียนค่าลง `W.sect.vanguardInterceptBonus`, `W.sect.vanguardPosture`, `W.sect.diplomacyBonus`, `W.threat.earlyWarningBonus`, `W.sect.combatPosture`, `W.sect.dungeonSecurity` แต่ไม่มีโค้ดส่วนใดอ่านตัวแปรเหล่านี้ไปคำนวณ	**ผลกระทบ:** การตั้งขุนนางทั้ง 5 ตำแหน่งไม่มีผลต่อการรบหรือการทูตจริงตามที่ข้อความแจ้งผู้เล่น **วิธีแก้ & Test:** นำ `W.sect.vanguardInterceptBonus` ไปบวกเพิ่มคะแนน `sc` ใน `COMBAT.resolveDefensiveInterception` และนำค่าอื่นไปเชื่อมกับระบบการทูตและป้องกันด่าน ทดสอบว่าโอกาสคุ้มกันแถวหลังเพิ่มขึ้นจริงเมื่อตั้งผู้อาวุโสกองหน้า
BUG-010 Unconnected Breakthrough & Dantian Modifiers (MEDIUM / CONFIRMED)	`js/economy.js:2102, 2115, 2173-2181` `js/cultivation.js:1943, 2182, 4785` `executeItemEffectById`	**หลักฐาน & เส้นทาง:** การใช้ไอเทม `EFX_DANTIAN_EXPANSION` และ `EFX_BREAKTHROUGH_BOOST` รวมถึง `CULT.grantDaoSeal` เขียนค่าโบนัสลงใน `npc._dantianBonusPct` และ `npc._btBonusPct` แต่ฟังก์ชัน `CULT.qiMax(npc)` และ `CULT.breakthroughChance(npc, prep)` ไม่ได้อ่านตัวแปรทั้งสองเลย	**ผลกระทบ:** ไอเทมขยายตันเถียนและโอสถเพิ่มโอกาสทะลวงด่านไม่แสดงผลจริงต่อความจุปราณและอัตราสำเร็จในการทะลวงขั้น **วิธีแก้ & Test:** ย้ายไปเก็บใน `npc.ext.dantianBonusPct` และ `npc.ext.btBonusPct` แล้วคูณใน `CULT.qiMax` และบวกใน `CULT.breakthroughChance` ยืนยันด้วย Unit Test เทียบค่าก่อนและหลังใช้ไอเทม
BUG-011 Peak Secondary Aura Code Zero (MEDIUM / CONFIRMED)	`js/sect.js:10870-10940, 11941-11954` `js/ai.js:550-551` `PEAKS.PEAK_DEFS`	**หลักฐาน & เส้นทาง:** ยอดเขาทั้ง 8 แห่งนิยามโบนัสเฉพาะทางใน `auraBonus` (เช่น `swordPower: 0.10`, `hpMaxMult: 0.12`, `combatFerocity: 0.12`, `craftQuality: 0.15`) แต่ไม่มีการอ่านค่าเหล่านี้ใน `STATS.calcCombatStats` หรือ `ECO` และโบนัสฝึกปราณใน `ai.js:550` บวกเป็นค่าคงที่เพียง `+0.063` ตอนจบการนั่งสมาธิ	**ผลกระทบ:** เอกลักษณ์ของยอดเขาทั้ง 8 แห่งไม่ส่งผลต่อสเตตัสการรบหรือคุณภาพการหลอมจริง **วิธีแก้ & Test:** นำ `PEAKS.cultivationBonusFor(W, npc)` ไปคูณใน `CULT.rate` และนำโบนัสรองของยอดเขาไปรวมใน `STATS.calcCombatStats` ทดสอบว่าศิษย์ที่เข้าสังกัดยอดเขามีค่าพลังเปลี่ยนไปตามสายยอดเขา
BUG-012 Disconnected v2.0.35 Deep APIs (MEDIUM / CONFIRMED)	`js/cultivation.js:4609-4819` `js/economy.js:2224-2375` `js/sect.js:11984-12368`	**หลักฐาน & เส้นทาง:** ฟังก์ชันระบบลึกกว่า 20 ฟังก์ชัน (เช่น `BEAST_SYMBIOSIS.activatePossession`, `ingestBeastCore`, `bindOathVow`, `ECO.recordWeaponKill`, `adaptArmorToElement`, `evaluatePairedItems`, `socketElementalRunes`) ถูกเรียกเฉพาะใน `test/v235_*.js` เท่านั้น ไม่มีเส้นทางเรียกจาก `UI`, `AI` หรือ `COMBAT`	**ผลกระทบ:** ผู้เล่นที่เล่นเกมจริงไม่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้ได้เลยแม้จะมีโค้ดอยู่ในไฟล์แล้ว **วิธีแก้ & Test:** เชื่อม `recordWeaponKill` เข้ากับ `COMBAT.slay`, เชื่อม `adaptArmorToElement` เข้ากับ `COMBAT.applyDamage`, เชื่อม `evaluatePairedItems` เข้ากับ `STATS.calcCombatStats` และเพิ่มปุ่ม UI สำหรับฝังรูนและถือสัตย์สาบาน
BUG-013 Karma Ledger Combat Condition Mismatch (MEDIUM / CONFIRMED)	`js/combat.js:3402-3410` `js/sect.js:12287-12297` `_evalSingleCondition`	**หลักฐาน & เส้นทาง:** ระบบ `SECT.DESTINY_KARMA.recordKarmicAction` บันทึกแต้มกรรมลงใน `npc.karmicLedger` (`virtueKarma`, `sinKarma`, `netKarma`) แต่เงื่อนไขการต่อสู้ `KARMIC_DEBT_POSITIVE` และ `SIN_KARMA_HIGH` ใน `combat.js` ตรวจเฉพาะ `caster.karmaState` และจำนวนสังหาร โดยไม่ตรวจ `karmicLedger`	**ผลกระทบ:** วิชาสายกรรมวัฏสงสารที่ใช้เงื่อนไข `KARMIC_DEBT_POSITIVE` หรือ `SIN_KARMA_HIGH` ไม่ตอบสนองต่อแต้มกรรมที่บันทึกผ่านระบบ `DESTINY_KARMA` **วิธีแก้ & Test:** อัปเดต `_evalSingleCondition` ให้อ่าน `npc.karmicLedger.sinKarma` และ `netKarma` ร่วมด้วย
BUG-014 Orphaned UI Action Handlers & Succession Crisis (MEDIUM / CONFIRMED)	`js/ui.js:1195, 1976-2039, 2105-2111` `js/sect.js:6455` `UI.doAction`	**หลักฐาน & เส้นทาง:** พบกิ่งคำสั่งใน `UI.doAction` จำนวน 10 รายการที่ไม่มีปุ่ม `data-do` ใน HTML เรียกใช้ และฟังก์ชัน `SECT.resolvePlayerSuccessionCrisis(W)` ใน `js/sect.js:6455` มีอยู่แต่ไม่เคยถูกเรียกเมื่อเจ้าสำนักเสียชีวิต	**ผลกระทบ:** ผู้เล่นกดเรียกประชุมสภาฝ่ายหรือเลื่อนขั้นผู้อาวุโสผ่านปุ่มตรงไม่ได้ และเมื่อเจ้าสำนักตายจะไม่เข้าสู่เหตุการณ์วิกฤตสืบทอดตำแหน่ง **วิธีแก้ & Test:** เพิ่มปุ่มในหน้าต่างสำนัก/ยุทธภพ และเรียก `resolvePlayerSuccessionCrisis` ใน `SIM.dailyUpdate` เมื่อตรวจพบว่าเจ้าสำนักสิ้นชีพ
BUG-015 & BUG-016 Duplicate DOM IDs & Prisoner Capture Hook (LOW / CONFIRMED)	`js/ui.js:3543-3609, 5584-5640` `js/sect.js:6703, 6846`	**หลักฐาน & เส้นทาง:** (1) ช่องค้นหาใน `ui.js` ใช้ `id="stockSearch"` และ `id="bagSearch"` ซ้ำกัน 2 จุด และปุ่มจ่ายเบี้ยหวัดตำแหน่ง (`payOfficeStipends`) ไม่มีคูลดาวน์รายเดือน; (2) การชนะศึกป้องกันสำนักไม่ได้เรียก `SECT.capturePrisoner` จริงตามที่ข้อความ UI ระบุ	**ผลกระทบ:** เสี่ยงเกิดการอ้างอิง DOM ผิดพลาดและที่มาของเชลยศึกไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์รบจริง **วิธีแก้ & Test:** แยกชื่อ ID ตามโหมดแสดงผล บังคับคูลดาวน์จ่ายเบี้ยหวัดเดือนละ 1 ครั้ง และเรียก `SECT.capturePrisoner` เมื่อชนะศึกป้องกันด่านสำนัก
BUG-017 & BUG-018 Parallel Benchmark Jitter & Doc Drift (INFO / CONFIRMED)	`tools/run_parallel_tests.js` `README.md:55-96` `AGENTS.md:10`	**หลักฐาน & เส้นทาง:** (1) การรัน 117 ชุดทดสอบพร้อมกันทำให้ `v235` และ `browser_mobile_perf` แย่ง CPU กันจนเวลา Wall-Clock เกิน 3.0–3.5ms ในบางรอบ (รันเดี่ยวได้ 2.03ms และ 3.25ms); (2) เอกสารหลักยังระบุ `PATCH_VERSION = 3.0.0` และอ้างถึงโมดูล `ALCH.FUSION_CATALYSTS` ที่ไม่มีอยู่จริง	**ผลกระทบ:** เกิด False Negative ใน CI เมื่อเครื่องโหลดสูง และทำให้นักพัฒนาหรือ AI รุ่นถัดไปเข้าใจผิดว่ามีโมดูล `ALCH.FUSION_CATALYSTS` อยู่ในโค้ด **วิธีแก้ & Test:** แยกรันชุดทดสอบวัดความเร็วแบบ Serial หลังจบชุดขนาน และปรับปรุงเอกสารทั้งหมดให้ตรงกับโค้ด v3.1.0

บทที่ 7: ตารางประเมินความสมบูรณ์ของฟีเจอร์ (Feature Completeness Matrix)

ตารางด้านล่างประเมินระดับความสมบูรณ์ของระบบและฟีเจอร์ย่อยทั้งหมด 26 รายการตามเกณฑ์ 5 ระดับ ได้แก่: **ใช้งานได้ครบ (Fully Functional)**, **ใช้งานได้บางส่วน (Partially Functional)**, **มีเพียงโครงสร้าง/Code Zero (Structural Only)**, **ไม่เชื่อมต่อกับเกมจริง (Disconnected / Test-Only)**, และ **ไม่พบในโค้ด (Not Found)**

ระบบ / ฟีเจอร์ย่อย	ระดับความสมบูรณ์	การเข้าถึงผ่าน UI / AI	หลักฐานและการประเมินเชิงเทคนิค
1. Human Core & NPC Daily AI	ใช้งานได้ครบ (100%)	อัตโนมัติ + หน้าต่างผู้คน	`human_core.js`, `cognition.js`, `ai.js` ทำงานสมบูรณ์และเสถียร
2. 12 มหาวิถี 132 สายย่อย & 69 Tracks	ใช้งานได้ครบ (98%)	อัตโนมัติ + หน้าต่างผู้คน	`cultivation.js` คำนวณตบะและทะลวงด่านครบทุกสาย
3. วิชายุทธ์ 655 วิชา & ชุดสั่นพ้อง	ใช้งานได้ครบ (100%)	อัตโนมัติ + หอคัมภีร์	ผ่านการตรวจ Schema 100% และใช้งานในสนามรบจริง
4. Tactical Combat 5 ระยะ & LoS/ZoC (v3.0.0)	ใช้งานได้ครบ (95%)	สนามรบ + พงศาวดาร	ทำงานครบทั้งบนแผนที่และศึกนอกสำนัก (ขาดเพียงการอ่าน `vanguardInterceptBonus`)
5. Elemental Fusion 34 ปฏิกิริยา (v2.0.35)	ใช้งานได้ครบ (95%)	สนามรบอัตโนมัติ	`COMPOSABLE_ENGINE` จุดระเบิดทวิธาตุ ตรีธาตุ และจตุรธาตุจริงในสนามรบ
6. ทำเนียบขุนนาง 6 ฝ่าย 25 ตำแหน่ง (v3.1.0)	ใช้งานได้บางส่วน (78%)	หน้าต่างสำนัก + รายวัน	แต่งตั้ง จ่ายเบี้ยหวัด และโหวตสภาจริง แต่ 5 ตำแหน่งเขียนค่า Code Zero และปุ่มสั่งงานไร้คูลดาวน์
7. หน้าต่าง 8 ยอดเขา ⛰️ หุบเขา/ยอดเขา (v3.1.0)	ใช้งานได้บางส่วน (75%)	แท็บหุบเขา/ยอดเขา	UI ครบถ้วน แต่การจัดสรรงบเสกศิลาไม่หักคลังกลาง และโบนัสรองของยอดเขาไม่ถูกอ่าน
8. คุกใต้ดินและเชลยศึก 3 แนวทาง (v3.1.0)	ใช้งานได้บางส่วน (70%)	แท็บภาพรวมสำนัก	ทำงานครบ 3 แนวทาง แต่ไม่ได้รับเชลยจากศึกจริง และมีบัคกดปุ่มค่าไถ่ไม่จำกัดเมื่อคุกว่าง
9. พงศาวดารมีชีวิต 11 รูปแบบ & ทะเบียนประวัติ	ใช้งานได้ครบ (100%)	หน้าต่างบันทึก	`EXPED.recordChronicle` และ `SIM.snapshotPerson` ทำงานสมบูรณ์
10. เศรษฐกิจ คลัง การผลิต 1,255 ตำรับ & CP	ใช้งานได้ครบ (96%)	แท็บคลัง + ร้านค้า CP	ระบบผลิตและ CP สมบูรณ์ แต่โอสถสองระยะมีบัคเวลาหมดอายุบัฟระยะที่ 2
11. แผนที่ยุทธภพ 19 สำนัก & การทูต	ใช้งานได้ครบ (90%)	หน้าต่างยุทธภพ	ส่งทัพ ยึดจุดทรัพยากร และทำสนธิสัญญาได้จริง (มี Action Handler กำพร้าบางส่วนใน `ui.js`)
12. ระบบนิเวศสัตว์อสูร 128 ชนิด & สัตว์เลี้ยง	ใช้งานได้ครบ (100%)	แผนที่ + คอกอสูร	เดินบนแผนที่จริง จับเลี้ยง ผสมพันธุ์ และปลุกสายเลือด 4 เทพได้จริง
13. ระบบตกปลาและอาหารปราณ	ใช้งานได้ครบ (100%)	ริมน้ำ + โรงครัว	ตกปลา ปรุงอาหาร และเปิดหีบสมบัติใต้น้ำได้ครบถ้วน
14. ผู้มาเยือนและเบาะแสศาสตราตำนาน	ใช้งานได้ครบ (100%)	หน้าประตู + หน้าต่างเบาะแส	`visitors_clues.js` ทำงานครบและรับประกันความไม่ซ้ำของศาสตราตำนาน
15. จุดชีพจร 8 เส้น (`CULT.MERIDIANS`)	ใช้งานได้บางส่วน (45%)	ผ่านไอเทม 1 ชนิดเท่านั้น	`getStatBonuses` ทำงานจริง แต่ `openMeridian` (เลือกเส้น) และ `triggerOverdrive` ไม่เชื่อมต่อกับ UI/AI
16. สถิตร่างอสูร & กลืนแก่นอสูร (`BEAST_SYMBIOSIS`)	ไม่เชื่อมต่อ (20%)	ไม่มี UI / AI เรียก	มีฟังก์ชันคำนวณโบนัสใน `stats.js` แต่ไม่มีเส้นทางเรียก `activatePossession` หรือ `ingestBeastCore` ในเกมจริง
17. คำสาบานเต๋า & ตราประทับเต๋า (`OATH` / `DAO_SEALS`)	ไม่เชื่อมต่อ (15%)	ไม่มี UI / AI เรียก	มีเฉพาะฟังก์ชันท้ายไฟล์ `cultivation.js` สำหรับให้ชุดทดสอบเรียก โบนัสไม่ถูกนำไปคำนวณจริง
18. กลไกอุปกรณ์ขั้นสูง E01–E06 & ฝังรูนธาตุ	ไม่เชื่อมต่อ (15%)	ไม่มี UI / Combat เรียก	`recordWeaponKill`, `adaptArmorToElement`, `evaluatePairedItems`, `socketElementalRunes` ถูกเรียกเฉพาะในชุดทดสอบ
19. จิตวิญญาณศาสตรา (`SECT.SOUL_FORGE`)	ใช้งานได้บางส่วน (65%)	อัตโนมัติขั้น 1–4	ขั้น 1–4 ทำงานจริง แต่ขั้น 5 (`manifestWeaponAvatar`, `imbueElderSoulIntoWeapon`) ไม่เชื่อมต่อและมีบัคพิกัด/เซฟ
20. เสาโทเท็มสำนัก & สายเลือดบรรพกาล	ใช้งานได้บางส่วน (60%)	ผ่านไอเทม + รายเดือน	สายเลือดทำงานจริง แต่โบนัสเสาโทเท็มสำนักหายหลังโหลดเซฟในเบราว์เซอร์เพราะอ้างอิง `g.W` ผิด
21. ปรากฏการณ์ฟ้าดิน (`CELESTIAL_ALIGNMENTS`)	ใช้งานได้บางส่วน (70%)	ลูปรายเดือนทุก 60 วัน	เกิดเหตุการณ์ทุก 60 วันและส่งผลต่อการต่อสู้จริง แต่สถานะหายทั้งหมดเมื่อบันทึกและโหลดเกม
22. ด้ายชะตา & สมุดบัญชีกรรม (`DESTINY_KARMA`)	ไม่เชื่อมต่อ (25%)	ไม่มีตัวผูกด้ายในรันไทม์	`combat.js` อ่าน `destinyThreads` แต่ไม่มีเหตุการณ์ใดในเกมเรียก `bindThread` หรืออ่าน `karmicLedger`
23. โครงข่ายชีพจรปฐพี (`LEYLINE_GRID`)	มีเพียงโครงสร้าง (30%)	เปิดค้าง 3 เสาอัตโนมัติ	ให้โบนัสเริ่มต้นอัตโนมัติ แต่ฟังก์ชันปักเสาเพิ่ม วาร์ป และทำลายเสาศัตรูไม่ถูกเรียกใช้งาน
24. โมดูล `ALCH.FUSION_CATALYSTS`, `SMITH.RESONANCE_PAIRS`, `DUNGEON.ELEMENTAL_GATES`, `SECT.ELEMENTAL_BARRIER`	ไม่พบในโค้ด (0%)	ไม่มีอยู่จริง	ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสาร `README.md` และ `project_status_and_ai_onboarding.md` เท่านั้น ไม่มีอยู่จริงในซอร์สโค้ด

บทที่ 8: แผนการทดสอบ ผลการรันทดสอบจริง และตารางความครอบคลุม (Test Plan, Results & Coverage Matrix)

ในสภาพแวดล้อมการตรวจสอบนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถรันทั้งชุดทดสอบ Node.js และชุดทดสอบเบราว์เซอร์จริงผ่าน Headless Chromium (Playwright) ได้ครบทุกชุด โดยได้ดำเนินการทดสอบจริงในสำเนาชั่วคราว (`/tmp/jhevo_inspect/`) ดังนี้:

8.1 สรุปผลการรันชุดทดสอบจริงทั้ง 117 ชุด และสคริปต์ทดสอบเจาะลึก (Real Execution Results)

ชุดการทดสอบ / เครื่องมือที่รันจริง	คำสั่งที่ใช้รันใน Sandbox	ผลลัพธ์ที่ได้	รายละเอียดเชิงลึกและข้อสังเกตจากการรันจริง
1. ตรวจสอบไวยากรณ์โค้ดทั้งหมด (189 ไฟล์)	`node --check` (ผ่าน `run_parallel_tests.js`)	**PASS (189/189)**	ไฟล์ใน `data/`, `js/`, `test/`, `tools/` ทั้ง 189 ไฟล์ไม่มี Syntax Error
2. ตรวจสอบ Schema ข้อมูลและกราฟการผลิต	`node tools/validate_data_schema.js`	**PASS (0 Errors)**	ตรวจผ่าน 917 ไอเทม, 1,255 ตำรับ (DAG Acyclic), 132 สายย่อย, 655 วิชา, 905 เอฟเฟกต์, 4,221 รายการใน Edit Hub
3. ตรวจสอบลายนิ้วมือแกนกลางมนุษย์	`node test/core_lock.js`	**PASS (100%)**	ยืนยัน `HC.FINGERPRINT === '155:2f9c9dd7'` และไฟล์ `human_core.js` ไม่ถูกแก้ไข
4. ชุดทดสอบแพตช์ v3.1.0 (Autonomous Governance & Peaks)	`node test/v310_autonomous_governance_and_peaks_sanctuary_suite.js`	**PASS (423 assertions)**	ยืนยันโครงสร้าง 6 ทำเนียบ 25 ตำแหน่ง, หน้าต่าง 8 ยอดเขา และคุกใต้ดินระดับฟังก์ชัน
5. ชุดทดสอบแพตช์ v3.0.0 (Tactical Combat & Chronicle)	`node test/v300_tactical_combat_and_living_chronicle_suite.js`	**PASS (57 assertions)**	ยืนยันโมเดลระยะ 5 ช่วง, LoS, ZoC, AI 5 บุคลิก และพงศาวดาร 4 มิติ
6. ชุดทดสอบแพตช์ v2.0.35 (Mechanics & Elemental Fusion)	`node test/v235_comprehensive_mechanics_and_elemental_fusion_suite.js`	**PASS (406 assertions)**	รันเดี่ยวใช้เวลาจำลองเฉลี่ย `2.033 ms/tick` (ผ่านเกณฑ์ `< 3.0 ms/tick`)
7. ชุดทดสอบเบราว์เซอร์และประสิทธิภาพมือถือ 80 NPC	`node test/browser_mobile_perf.js`	**PASS (100%)**	ทดสอบผ่าน Headless Chromium ที่ขนาดจอ 360px, 412px, 1280px, เปิดครบ 24 แท็บ, ความเร็ว 80 NPC เฉลี่ย `3.258 ms/tick` (เพดานความเร็ว 76.7x)
8. รันชุดทดสอบทั้งหมดพร้อมกัน (117 ชุด)	`node tools/run_parallel_tests.js`	**115 PASS / 2 Timing Contention**	ใช้เวลารวม 573.38 วินาที ผ่านทันที 115 ชุด ส่วนอีก 2 ชุด (`v235` และ `browser_mobile_perf`) ติดเพดานวัดเวลา Wall-Clock เมื่อรันพร้อมกันหลายโปรเซส แต่เมื่อรันแยกผ่าน 100%
9. ชุดทดสอบเจาะลึกที่ทีม Audit เขียนเพิ่ม (Adversarial & Edge-Case Probe)	สคริปต์ Node.js ทดสอบ Save/Load, UI Cooldown Exploits, และ Multi-Phase Pills	**ตรวจพบบัคจริง 18 รายการ**	ยืนยันการเกิดบัค `BUG-001` ถึง `BUG-018` ที่ชุดทดสอบเดิมทั้ง 117 ชุดมองข้ามเพราะไม่ได้จำลองการกดปุ่มซ้ำขณะหยุดเวลาและการตรวจสอบสถานะหลังโหลดเซฟแบบครบทุกตัวแปร

8.2 ตารางความครอบคลุมของการตรวจสอบ (100% Audit Coverage Matrix)

ทีมผู้ตรวจสอบได้เปิดอ่านและวิเคราะห์ไฟล์ในโปรเจกต์ครบ 100% โดยไม่ลดขอบเขตเงียบ ๆ สรุปได้ดังนี้:

กลุ่มไฟล์ในโปรเจกต์	จำนวนไฟล์ทั้งหมด	จำนวนที่ตรวจแล้ว	ความครอบคลุม	วิธีการตรวจสอบและหมายเหตุ
`GAME_SOURCE/js/*.js`	29 ไฟล์	29 ไฟล์	**100%**	Static AST/Regex Analysis + อ่านโค้ดรายโมดูล + รันทดสอบใน Node.js
`GAME_SOURCE/data/*.js`	11 ไฟล์	11 ไฟล์	**100%**	ตรวจด้วย `validate_data_schema.js` + ตรวจการอ้างอิงข้ามโมดูล
`GAME_SOURCE/index.html` & `css/style.css`	2 ไฟล์	2 ไฟล์	**100%**	อ่านโค้ดเต็ม + ทดสอบเรนเดอร์ผ่าน Headless Chromium
`GAME_SOURCE/JianghuSect_single.html`	1 ไฟล์	1 ไฟล์	**100%**	ตรวจเปรียบเทียบความสอดคล้องของโค้ดและเวอร์ชันกับโมดูลใน `js/`
`GAME_SOURCE/tools/*` & `test/*`	130 ไฟล์	130 ไฟล์	**100%**	รันชุดทดสอบจริงทั้ง 117 ชุด + ตรวจตรรกะของตัวรันทดสอบ

กลุ่มไฟล์ในโปรเจกต์	จำนวนไฟล์ทั้งหมด	จำนวนที่ตรวจแล้ว	ความครอบคลุม	วิธีการตรวจสอบและหมายเหตุ
`GAME_SOURCE/assets/*` & `docs/*`	4 ไฟล์	4 ไฟล์	**100%**	ตรวจการมีอยู่ของไฟล์ภาพและตารางพิกัดไอคอน JSON Atlas
เอกสารรากและ `PATCH_REPORTS/*`	41 ไฟล์	41 ไฟล์	**100%**	อ่านเทียบเจตนาการออกแบบและตรวจหาความคลาดเคลื่อนกับโค้ดจริง

บทที่ 9: การประเมินความเสี่ยง ข้อจำกัด และลำดับสิ่งที่ต้องแก้ไขก่อน (Risk Assessment & Priority)

9.1 การวิเคราะห์จุดเสี่ยงเชิงสถาปัตยกรรม (Single Points of Failure & High-Dependency Modules)

- **Single Point of Failure ที่ 1 — `GAME_SOURCE/js/sect.js` (12,396 บรรทัด / 268 ฟังก์ชัน):** โมดูล `sect.js` มีขนาดใหญ่ที่สุดในโปรเจกต์และแบกรับหน้าที่ตั้งแต่การบริหารสำนักการเมือง 4 ก๊ก สภาผู้อาวุโส 8 ยอดเขา 25 ตำแหน่งขุนนาง คุกใต้ดิน คู่บำเพ็ญ สายสืบทอด ไปจนถึงระบบลึก v2.0.35 การแก้ไขโค้ดในไฟล์นี้โดยไม่ระวังอาจกระทบระบบอื่นทั่วทั้งเกม
- **Single Point of Failure ที่ 2 — `SIM.serialize` และ `SIM.deserialize` (`js/sim.js:730-840`):** เนื่องจากระบบบันทึกเกมใช้การระบุรายชื่อคีย์ระดับบนแบบ Manual Whitelist ร่วมกับการตัดคีย์ที่ขึ้นต้นด้วย `_` ทิ้งแบบเหมารวม ทุกครั้งที่ผู้พัฒนาเพิ่มระบบใหม่บน `W` หรือเพิ่มตัวแปรสถานะบน `npc` ที่มีขีดล่างนำหน้า ข้อมูลจะสูญหายทันทีเมื่อผู้เล่นบันทึกและโหลดเกม (ดังที่เกิดใน `BUG-006`, `BUG-007`, `BUG-008`)
- **Single Point of Failure ที่ 3 — `UI.doAction` ใน `js/ui.js` (บรรทัด 716–2137):** เป็นฟังก์ชัน Dispatcher ขนาดใหญ่กว่า 1,400 บรรทัดที่รับคำสั่งจากปุ่มทั้งหมดในเกม การไม่มีชั้นตรวจสอบ Cooldown และ Cost มาตรฐานกลางทำให้ปุ่มที่เพิ่มเข้ามาใหม่กลายเป็นช่องโหว่ปั๊มทรัพยากรได้ง่าย

9.2 ข้อจำกัดของการตรวจสอบ (Audit Limitations)

- **การทดสอบเสียง Web Audio API:** ในสภาพแวดล้อม Headless Chromium และ Node.js Sandbox สามารถตรวจสอบได้ว่าฟังก์ชันสังเคราะห์เสียง (เช่น `UI.audio.playBell()`, `playBladeClash()`) ถูกเรียกใช้งานโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด แต่ไม่สามารถรับฟังคุณภาพเสียงที่เปล่งออกมาทางลำโพงจริงได้
- **ความผันผวนของเวลาประมวลผล (CPU Timing Jitter):** การวัดค่า `ms/tick` ในสภาพแวดล้อม Container เสมือนอาจมีความผันผวน ±15–25% เมื่อรันหลายโปรเซสพร้อมกัน จึงต้องอ้างอิงผลรันเดี่ยวควบคู่กับผลรันแบบขนานเสมอ

9.3 ลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา (Remediation Priority Roadmap)

ลำดับความสำคัญ	รหัสบัคที่ต้องแก้ไข	แนวทางดำเนินการและเหตุผลที่ต้องทำตามลำดับนี้
ลำดับที่ 1: แก้ไขทันที (Hotfix P0)	`BUG-001`, `BUG-002`, `BUG-003`, `BUG-004`, `BUG-005`	ปิดช่องโหว่ปั๊มศิลาวิญญาณและตบะไร้คูลดาวน์ในหน้าต่างสำนัก/ยอดเขา/คุกใต้ดิน หักศิลาจากคลังกลางจริงเมื่อจัดสรรงบสู่ยอดเขา และซ่อมบัคเวลา `W.t` ใน `tickMultiPhasePills` เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและโอสถสองระยะกลับมาทำงานอย่างถูกต้อง
ลำดับที่ 2: แก้ไขความสมบูรณ์ของเซฟ (Save Integrity P1)	`BUG-006`, `BUG-007`, `BUG-008`	ปรับปรุง `SIM.serialize` / `SIM.deserialize` ให้บันทึก `celestialAlignment` และ `celestialEvent`, ย้ายพร็อพเพอร์ตี้ถาวรที่ขึ้นต้นด้วย `_` ไปไว้ใน `npc.ext`, แก้ `g.W` เป็น `g.W || (g.G && g.G.W)` และเพิ่มร่างจำแลงศาสตราเข้า `W.foes` พร้อมพิกัด
ลำดับที่ 3: เชื่อมต่อระบบที่ค้างอยู่ (System Wiring P2)	`BUG-009`, `BUG-010`, `BUG-011`, `BUG-012`, `BUG-013`, `BUG-014`	เชื่อมตัวแปร Code Zero ของขุนนางทั้ง 5 ตำแหน่งและโบนัสรองของ 8 ยอดเขาเข้ากับระบบคำนวณจริง พร้อมเปิดทางให้ผู้เล่นและ AI เข้าถึงฟีเจอร์เชิงลึก v2.0.35 ที่ปัจจุบันมีเฉพาะชุดทดสอบเรียกใช้
ลำดับที่ 4: เก็บรายละเอียด UI และเอกสาร (Polish P3)	`BUG-015`, `BUG-016`, `BUG-017`, `BUG-018`	แยกชื่อ ID ของช่องค้นหาใน DOM ไม่ให้ซ้ำกัน เชื่อมการจับเชลยศึกเข้ากับผลศึกป้องกันสำนักจริง และปรับปรุงเอกสารโครงการให้ตรงกับสถานะโค้ด v3.1.0